Porto Inc.

Guia de Teste Manual

Roteiro de validação do sistema

Versão do documento: **0.16.0**
Atualizado em: **23 de setembro de 2026**

> Marque cada caso como **OK** ou **FALHOU** conforme testar. Os casos são acrescentados a cada etapa concluída.

1. Como usar este guia

Para que serve

Este roteiro serve para conferir **na tela** se o sistema faz o que promete.

O sistema também tem **testes automatizados** — 634 deles, rodando em cerca de 2 minutos. Eles conferem as regras por dentro. Mas há coisas que só uma pessoa percebe:

O teste automatizado confere	Só o teste manual percebe
Se a API recusa um CNPJ inválido	Se a mensagem de erro é compreensível
Se a permissão bloqueia a rota	Se o menu ficou confuso sem aquele item
Se o total do orçamento está certo	Se o número está difícil de ler na tela
Se o cadastro salvou	Se o formulário é cansativo de preencher

> **Regra de ouro:** se você travou, hesitou ou precisou adivinhar em algum passo, **isso é uma falha**, mesmo que o sistema tenha funcionado. Anote.

Como marcar

Cada caso tem uma linha de resultado. Marque assim:

Marca	Quando usar
OK	Aconteceu exatamente o que estava escrito
FALHOU	Aconteceu outra coisa
DÚVIDA	Funcionou, mas ficou confuso ou estranho

Como relatar um problema

Anote estas quatro coisas. Sem elas fica difícil consertar:

1. **Qual caso** (ex.: CT-14)
2. **Com qual conta** você estava (ex.: Gilson)
3. **O que você esperava** que acontecesse
4. **O que aconteceu** de verdade

Se der, tire um print da tela.

2. Antes de começar

Preparando o ambiente

Passo	Comando
1. Abrir o Docker Desktop	—
2. Ligar o sistema	`docker compose up -d`
3. Conferir se subiu	`docker compose ps` — as três caixas devem estar **Up**
4. Abrir no navegador	http://localhost:5173

Contas de teste

Todas usam a senha **Porto@2026**

Pessoa	E-mail	Funções
Administrador	admin@portoinc.com.br	Administrador
Washington	washington@portoinc.com.br	Fundador
Andre	andre@portoinc.com.br	Comprador
Bras	bras@portoinc.com.br	Gestor de obra + Solicitante
Gilson	gilson@portoinc.com.br	Almoxarife
Neilma	neilma@portoinc.com.br	Comprador + Solicitante
Engenheiro	engenheiro@portoinc.com.br	Engenheiro

Voltando o sistema ao estado inicial

Se você bagunçar os dados durante os testes e quiser recomeçar do zero:

```
docker compose down -v
docker compose up -d
```

> **Atenção:** isso apaga tudo que foi cadastrado. Espere uns 2 minutos até o sistema recriar os dados de demonstração.

---

3. Etapa 1 — Acesso ao sistema

CT-01 · Entrar com dados corretos

Conta: admin@portoinc.com.br

1. Abra http://localhost:5173
2. Digite o e-mail e a senha
3. Clique em **Entrar**

Esperado: entra no sistema e cai na tela de Início, com "Bom dia/Boa tarde" e o seu nome.

Confira também: o cursor já estava no campo de e-mail quando a tela abriu? Você conseguiu usar **Tab** e **Enter** sem tocar no mouse?

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-02 · Senha errada

1. Saia do sistema
2. Digite o e-mail certo e uma senha errada

Esperado: mensagem "*E-mail ou senha incorretos.*" aparecendo **perto do botão**, não no topo da página.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-03 · E-mail que não existe

1. Digite `naoexiste@portoinc.com.br` com qualquer senha

Esperado: exatamente a mesma mensagem do caso CT-02.

> **Por que isso importa:** se o sistema dissesse "este e-mail não existe", um invasor descobriria a lista de quem trabalha na empresa testando endereços.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-04 · Bloqueio por tentativas repetidas

1. Erre a senha **11 vezes seguidas**

Esperado: a partir da 11ª, aparece uma mensagem diferente dizendo para aguardar.

> Depois deste teste, espere 5 minutos antes de continuar, ou use outra conta.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-05 · Continuar conectado

1. Entre no sistema
2. Feche a aba do navegador
3. Abra http://localhost:5173 de novo
4. Navegue até uma tela de dentro (ex.: **Cotações**) e aperte **F5**
5. Abra o sistema numa **segunda aba**, com a primeira ainda aberta

Esperado: em todos os casos entra direto, sem pedir a senha, e continua na mesma tela.

> **Por que o passo 4 e o 5 existem.** O crachá da sessão é de uso único: cada renovação troca ele por outro. Se duas telas pedissem renovação ao mesmo tempo, a segunda chegaria com o crachá já trocado e derrubaria a sessão sem motivo. Este teste é o que pega essa falha.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-06 · O menu muda conforme a pessoa

1. Entre como **Gilson** e anote os itens do menu
2. Saia
3. Entre como **Administrador** e anote de novo

Esperado:

Gilson (almoxarife)	Administrador
Início, Solicitações, Recebimento, Estoque, Cadastros	Todos os itens, incluindo Usuários e Status do sistema

Gilson **não** pode ver: Aprovações, Cotações, Financeiro, Usuários, Status do sistema.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-07 · Bloqueio ao forçar o endereço

Conta: gilson@portoinc.com.br

1. Entre como Gilson
2. Na barra de endereço do navegador, digite `http://localhost:5173/admin/usuarios`

Esperado: uma tela dizendo que ele não tem acesso, e orientando a falar com o administrador. **Não pode** aparecer a lista de usuários.

> Esconder o item do menu é conforto visual. Este caso testa a trava de verdade.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-08 · Uma pessoa com duas funções

Conta: neilma@portoinc.com.br

1. Entre como Neilma
2. Olhe a frase abaixo do "Boa tarde"

Esperado: diz que ela é **comprador e solicitante**, com o total de permissões somadas. O menu mostra tanto Cotações (de comprador) quanto Solicitações (de solicitante).

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-09 · Cadastrar um usuário novo

Conta: admin@portoinc.com.br

1. Vá em **Usuários** → **+ Novo usuário**
2. Preencha: nome "Teste Manual", e-mail `teste.manual@portoinc.com.br`, senha `Teste12345`
3. Marque **duas** funções
4. Clique em **Cadastrar usuário**

Esperado: mensagem verde de sucesso e a pessoa aparece na lista com **duas etiquetas de função** e "Nunca entrou".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-10 · Senha fraca é recusada

1. Tente cadastrar outro usuário com a senha `12345678`

Esperado: o sistema recusa e explica que falta uma letra.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-11 · E-mail repetido é recusado

1. Tente cadastrar alguém com o e-mail `gilson@portoinc.com.br`

Esperado: o sistema avisa que já existe usuário com esse e-mail.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-12 · Desativar alguém derruba a sessão

Precisa de dois navegadores (ou uma janela anônima).

1. Na **janela A**, entre como Gilson
2. Na **janela B**, entre como Administrador e desative o Gilson
3. Volte à janela A e clique em qualquer item do menu

Esperado: a janela A é levada de volta à tela de entrada.

> Depois do teste, reative o Gilson.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-13 · Administrador não se desativa

Conta: admin@portoinc.com.br

1. Em **Usuários**, tente desativar a própria conta de Administrador

Esperado: o sistema recusa, dizendo que você não pode desativar a si mesmo.

> Sem essa trava, seria possível ficar sem nenhum administrador e travar o sistema inteiro.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-14 · Trocar a própria senha

Conta: teste.manual@portoinc.com.br (criada no CT-09)

1. Entre com essa conta
2. Clique em **Trocar minha senha** no rodapé do menu
3. Digite a senha atual e uma nova **diferente nas duas caixas**

Esperado: o sistema avisa na hora que as senhas não conferem, **antes** de você clicar no botão.

4. Agora digite iguais e confirme

Esperado: mensagem de sucesso e você volta à tela de entrada. A senha nova funciona; a antiga não.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

4. Etapa 2 — Cadastros

CT-15 · A ordem dos cadastros está clara

Conta: admin@portoinc.com.br

1. Vá em **Cadastros**

Esperado: cinco cartões **numerados de 1 a 5**, cada um com a contagem do que já existe, e um aviso explicando por que essa ordem.

Confira também: lendo só essa tela, você entenderia por onde começar se nunca tivesse visto o sistema?

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-16 · Cadastrar uma família

1. **Cadastros → Famílias → + Nova família**
2. Código `TST`, nome "Família de teste"

Esperado: o código aparece em **maiúsculas** mesmo se você digitou minúsculo. O cartão mostra "0 itens · 0 fornecedor(es)".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-17 · Código de barras errado é recusado

1. **Cadastros → Materiais e serviços → + Novo item**
2. Preencha os campos obrigatórios
3. No código de barras, digite `7899888400576` (o último dígito está trocado de propósito)
4. Clique fora do campo

Esperado: o sistema avisa que o dígito verificador não confere.

> Um código errado no cadastro vira material bipado que "não existe" na hora do recebimento, com o caminhão parado no portão.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-18 · Código de barras já usado

1. Cadastre um item com o código de barras `7899888400575`

Esperado: o sistema avisa que esse código já está no "Cimento Portland CP-II-Z-32".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-19 · Serviço não tem código de barras

1. **+ Novo item** → em **Tipo**, escolha **Serviço**

Esperado: os campos de código de barras e ponto de pedido **somem da tela**, e aparece um aviso explicando que serviço não entra no estoque.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-20 · Os três códigos do material

1. Abra a lista de **Materiais e serviços**
2. Olhe as colunas

Esperado: três colunas diferentes e independentes:

Coluna	Exemplo
Cód. Porto	`00119`
Cód. de barras	`7899888400575`
Norma	`NBR 16697`

Confira também: os números do "Ponto de pedido" estão **alinhados à direita**?

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-21 · Filtrar o catálogo

1. Em **Materiais e serviços**, escolha **Só serviço** no filtro de tipo e clique em **Filtrar**

Esperado: só aparecem itens com a etiqueta **Serviço**, todos sem código de barras.

2. Volte para "Material e serviço" e filtre pela família **Material elétrico**

Esperado: só itens da família ELE.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-22 · CNPJ inválido é recusado

1. **Cadastros → Fornecedores → + Novo fornecedor**
2. Razão social qualquer, CNPJ `11.111.111/1111-11`

Esperado: o sistema recusa dizendo que o dígito verificador não confere.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-23 · Fornecedor sem família é sinalizado

1. Cadastre um fornecedor com CNPJ válido (`47.960.950/0001-21`) e **não marque nenhuma família**

Esperado: o cartão dele mostra um aviso amarelo: "*Nenhuma família — não será convidado a cotar*".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-24 · Filtrar fornecedor por família

1. Em **Fornecedores**, escolha **Atende Material elétrico** e clique em **Filtrar**

Esperado: aparece apenas a **Eletrosul**.

> Este é o teste mais importante da tela: é exatamente essa lista que o sistema vai usar na Etapa 5 para decidir quem convidar para cada cotação.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-25 · Criar obra cria o almoxarifado junto

1. **Cadastros → Obras → + Nova obra**
2. Código `OB-TESTE` , nome "Obra de Teste"
3. Salve e clique em **Abrir**

Esperado: o cartão **Almoxarifados** mostra **1**, com o nome "Almoxarifado Obra de Teste". Ninguém precisou criar à mão.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-26 · Orçamento e total

1. Abra a obra **Residencial Porto Belo**

Esperado:

- Cartão **Orçamento previsto**: R$ 596.650,00
- 20 linhas na tabela
- O **total no rodapé** da tabela bate com o cartão
- Os valores estão alinhados à direita e com `R$`

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-27 · Importar planilha de orçamento

1. Crie um arquivo `teste.csv` no Bloco de Notas com este conteúdo:

```
codigo;descricao;unidade;quantidade;valor_unitario
90.01.001;Serviço de teste;M2;100;25,50
90.01.002;Outro item;UN;10;1.500,00
```

2. Abra a obra **Obra de Teste** → 📥 **Importar planilha**
3. Escolha o arquivo e clique em **Importar**

Esperado: mensagem "2 linha(s) importada(s)" e as linhas aparecem na tabela. O valor `1.500,00` virou **R$ 1.500,00** (e não R$ 1,50).

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-28 · Importar planilha com defeito

1. Acrescente estas linhas ao arquivo e importe de novo:

```
;Linha sem codigo;M2;10;10
90.01.003;Valor errado;M2;abc;xyz
```

Esperado: o sistema **não desiste do arquivo inteiro**. Ele importa o que está certo e lista os problemas com o **número da linha**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-29 · Reimportar não duplica

1. Importe **o mesmo arquivo** mais uma vez

Esperado: "0 importadas, 2 já existiam e foram ignoradas". A tabela **não** ganha linhas repetidas.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-30 · Simulador de alçada

Conta: admin@portoinc.com.br

1. **Cadastros → Limites de alçada**
2. Teste estes valores no simulador:

Valor	Resposta esperada
800	Basta uma: **Gestor de obra**
7.500	**TODAS**: Gestor de obra **e** Engenheiro
42.000	Basta uma: **Fundador**

3. Teste também os botões de atalho R$ 500 / R$ 5.000 / R$ 50.000

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-31 · Aviso de furo nas faixas

1. **+ Nova faixa**: descrição "Faixa com furo", mínimo `50000`, máximo `60000`, marque uma função
2. Salve e recarregue a tela

Esperado: aparece um aviso amarelo no topo apontando **sobreposição** com a faixa "Acima de R$ 15.000,01".

> O sistema avisa mas **não impede** de salvar — a empresa pode ter um motivo.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-32 · Quem só consulta não vê botões de editar

Conta: bras@portoinc.com.br

1. Entre como Bras
2. Vá em **Cadastros** → **Obras** e abra uma obra

Esperado: ele vê a obra e o orçamento, mas **não** aparecem os botões **+ Nova linha**, **Importar planilha** nem **Remover**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

5. Etapa 3 — Solicitação de compra

CT-40 · Abrir uma solicitação

Conta: bras@portoinc.com.br

1. **Solicitações → + Nova solicitação**
2. Obra: **Residencial Porto Belo**
3. Precisa até: uma data daqui a 30 dias
4. Justificativa: "*Concretagem da laje do 3º pavimento*"
5. Item: **Cimento Portland**, quantidade **120**, valor estimado **34**
6. **+ Adicionar item à solicitação** e depois **Salvar como rascunho**

Esperado: vai para a tela da solicitação, com número no formato **SOL-00001** e situação **Rascunho**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-41 · A unidade vem preenchida sozinha

1. Numa nova solicitação, escolha **Cimento Portland** no catálogo

Esperado: o rótulo do campo de quantidade muda para **"Quantidade em SC"**. Você não digita a unidade.

2. Troque para **Areia média lavada**

Esperado: o rótulo passa a **"Quantidade em M3"**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-42 · A linha de orçamento vem sugerida

1. Escolha a obra **Residencial Porto Belo**
2. Escolha **Cimento Portland** no catálogo

Esperado: o campo **Linha do orçamento** já vem com `03.01.001 — Cimento Portland` preenchido, e o texto de ajuda diz de onde veio a sugestão.

3. Troque a linha manualmente

Esperado: aceita a troca sem reclamar.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-43 · O total soma corretamente

1. Adicione **Cimento**: 120 × R$ 34,00
2. Adicione **Areia**: 10 × R$ 130,00

Esperado: a tabela mostra R$ 4.080,00 e R$ 1.300,00, e o rodapé mostra **R$ 5.380,00**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-44 · Sem item não salva

1. Preencha só a obra, sem adicionar nenhum item

Esperado: aparece um aviso amarelo "*Adicione pelo menos um item*" e o botão **Salvar como rascunho** fica desabilitado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-45 · Primeira compra exige especificação

1. Cadastre um material novo em **Cadastros** → **Materiais** (ex.: "*Aditivo plastificante*", unidade LT)
2. Abra uma solicitação pedindo esse item, **sem** preencher a especificação técnica
3. Salve e clique em **Enviar para aprovação**

Esperado: o envio é **bloqueado**, com a mensagem explicando que o item nunca foi comprado e que é preciso descrever a especificação técnica.

Confira também: a etiqueta **Primeira compra** aparece na linha do item?

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-46 · "Quem aprova" aparece antes de enviar

1. Abra uma solicitação com total em torno de **R$ 800**
2. Olhe o cartão **Quem aprova**

Esperado: "*Basta a assinatura de uma destas funções: Gestor de obra.*"

3. Abra outra com total em torno de **R$ 7.500**

Esperado: "*Precisa da assinatura de TODAS estas funções: Gestor de obra, Engenheiro.*"

4. E outra acima de **R$ 15.000**

Esperado: aparece o **Fundador**.

> Isso bate exatamente com o simulador do caso CT-30. Se divergir, uma das duas telas está errada.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-47 · Depois de enviada não muda mais

1. Envie uma solicitação para aprovação
2. Olhe a tela dela

Esperado: a situação vira **Aguardando aprovação** e o botão **Enviar para aprovação** some.

3. Tente enviar de novo pelo botão de voltar do navegador

Esperado: o sistema recusa.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-48 · Cada um vê o que solicitou

1. Como **Bras**, abra uma solicitação e **anote o número**
2. Saia e entre como **Gilson**
3. Vá em **Solicitações**

Esperado: a solicitação do Bras **não aparece** na lista do Gilson. No alto da tela, a frase diz que ele vê apenas as próprias.

4. Saia e entre como **Neilma** (compradora)

Esperado: ela **vê** a solicitação do Bras, e a frase no alto diz que ela enxerga as de toda a empresa. Aparece também a caixa **Só as minhas**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-49 · PDF da solicitação

1. Abra uma solicitação e clique em 📄 **Baixar PDF**

Esperado: baixa um arquivo chamado **SOL-00001.pdf** (ou o número correspondente).

2. Abra o arquivo e confira:

Deve conter
Marca **Porto Inc.** e o número da solicitação
Obra, solicitante e datas
Tabela de itens com código, descrição, unidade e quantidade
Norma técnica e linha de orçamento embaixo de cada item
Total estimado
Especificações técnicas, se houver
Espaço para assinatura do **solicitante** e do **aprovador**

Confira também: os acentos saíram corretos? Cabe em uma página para uma solicitação pequena?

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-50 · O histórico registra tudo

1. Abra uma solicitação que você já enviou
2. Role até **Histórico**

Esperado: pelo menos dois registros, do mais recente para o mais antigo:

- "*Enviada para aprovação. Basta a assinatura de...*" — com seu nome e a hora
- "*Solicitação aberta como rascunho.*" — com seu nome e a hora

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-51 · Cancelar solicitação

1. Abra um rascunho e clique em **Cancelar solicitação**

Esperado: volta para a lista. A solicitação continua lá, com a situação **Cancelada**.

2. Abra a solicitação cancelada

Esperado: o histórico está preservado e o botão de cancelar já não aparece.

> Preferimos cancelar a apagar: apagar levaria junto o rastro de quem pediu o quê.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

6. Etapa 4 — Aprovação

> **Preparação:** entre como **Gilson** e abra três solicitações, enviando todas: uma com total em torno de **R$ 1.000**, outra de **R$ 7.000** e outra acima de **R$ 20.000**. O Gilson é almoxarife, então ele pode pedir mas não aprova — é justamente o que queremos para testar.

CT-52 · A fila mostra só o que é seu

Conta: bras@portoinc.com.br (gestor de obra)

1. Entre como Bras e vá em **Aprovações**

Esperado: aparecem as solicitações de **R$ 1.000** e **R$ 7.000**. A de **R$ 20.000 não aparece** — aquela faixa é do Fundador.

2. Saia e entre como **Washington** (fundador)

Esperado: o inverso. Ele vê só a de R$ 20.000.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-53 · Os três números do topo

1. Na tela de Aprovações do Bras, olhe os cartões

Esperado:

Cartão	Confira
Esperando você	Bate com a quantidade de linhas da tabela
Valor acumulado	É a soma dos valores da coluna
Prazo apertado	Conta as que vencem em até 7 dias

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-54 · Aviso de prazo

1. Abra uma solicitação como Gilson e coloque **Precisa até** para **daqui a 3 dias**
2. Envie e volte à fila do Bras

Esperado: a coluna **Precisa até** mostra uma etiqueta amarela **"Faltam 3 dia(s)"**, em vez da data simples.

3. Repita com uma data **no passado**

Esperado: etiqueta vermelha **"Atrasada há X dia(s)"**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-55 · Aprovação com uma assinatura

Conta: bras@portoinc.com.br

1. Clique em **Analisar** na solicitação de ~R$ 1.000
2. No painel **Sua decisão**, escolha **Aprovar**
3. Confirme

Esperado: mensagem verde dizendo que a solicitação foi **aprovada e liberada para cotação**. A etiqueta no topo vira **Aprovada**.

4. Volte para **Aprovações**

Esperado: ela **sumiu da fila**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-56 · Aprovação com DUAS assinaturas

Contas: bras (gestor) e engenheiro@portoinc.com.br

1. Como **Bras**, analise a solicitação de ~R$ 7.000
2. Repare no painel: diz **"0 de 2 assinaturas"**
3. Aprove

Esperado: a situação **continua Aguardando aprovação**, e a mensagem diz "*1 de 2 assinaturas. Falta: Engenheiro.*"

4. Volte à fila do Bras

Esperado: ela **sumiu** da fila dele — já assinou.

5. Saia e entre como **Engenheiro**, vá em **Aprovações**

Esperado: a mesma solicitação **está lá**, mostrando **1 de 2**.

6. Aprove

Esperado: agora sim vira **Aprovada**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-57 · Ninguém aprova o próprio pedido

Conta: bras@portoinc.com.br

1. Como Bras, abra uma solicitação de ~R$ 1.000 e envie
2. Vá em **Aprovações**

Esperado: a solicitação que **ele mesmo** abriu **não aparece** na fila.

3. Abra a solicitação por **Solicitações** → **Abrir**

Esperado: o painel **Sua decisão não aparece**, mesmo ele sendo gestor de obra.

> Esta é a trava mais importante da etapa: é o controle contra alguém comprar para si mesmo sem ninguém olhar.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-58 · Devolver exige explicar o motivo

1. Analise qualquer solicitação da sua fila
2. Escolha **Devolver para revisão**
3. Deixe a observação **em branco** e tente confirmar

Esperado: o botão fica desabilitado e aparece a mensagem "*Sem explicar o motivo, o solicitante não sabe o que corrigir.*"

4. Escreva um motivo e confirme

Esperado: a situação vira **Em revisão**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-59 · O solicitante corrige e reenvia

1. Entre como **Gilson** (autor da solicitação devolvida)
2. Abra a solicitação

Esperado: a situação é **Em revisão** e o botão **Enviar para aprovação** voltou a aparecer. O histórico mostra a observação do aprovador.

3. Clique em **Enviar para aprovação**

Esperado: volta para **Aguardando aprovação** e reaparece na fila do aprovador.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-60 · Reenviar zera as assinaturas antigas

1. Abra uma solicitação de ~R$ 7.000 (das que exigem duas assinaturas)
2. Como **Bras**, aprove (fica 1 de 2)
3. Como **Engenheiro**, **devolva** com um motivo
4. Como **Gilson**, reenvie
5. Olhe a tabela **Assinaturas**

Esperado: ela está **vazia**. A aprovação anterior do Bras não vale mais.

> **Por quê:** ele aprovou um conteúdo que pode ter mudado na correção.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-61 · O aviso ao reprovar

1. Analise uma solicitação e escolha **Reprovar**

Esperado: aparece um aviso vermelho dizendo que reprovar **encerra o pedido definitivamente** e sugerindo devolver, se o problema for corrigível. O botão de confirmar fica vermelho.

2. Confirme

Esperado: a situação vira **Reprovada** e não há mais nenhuma ação disponível.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-62 · Uma reprovação derruba a aprovação existente

1. Abra uma solicitação de ~R$ 7.000 e envie
2. Como **Bras**, aprove (fica 1 de 2)
3. Como **Engenheiro**, **reprove**

Esperado: a solicitação fica **Reprovada**, mesmo já tendo uma aprovação registrada.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-63 · As assinaturas ficam registradas

1. Abra uma solicitação já decidida
2. Role até a tabela **Assinaturas**

Esperado: uma linha por decisão, com **quem**, **qual função**, **qual decisão**, **a observação** e **quando**.

3. Role até **Histórico**

Esperado: o mesmo aparece na linha do tempo, com um texto explicativo — por exemplo *"Aprovada por Gestor de obra. 1 de 2 assinaturas. Falta: Engenheiro."*

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-64 · Nomes de função legíveis

1. Olhe as mensagens do painel de decisão e da fila

Esperado: aparece **"Gestor de obra"**, e nunca `GESTOR_OBRA` com sublinhado.

> Código interno não deve vazar para a tela do usuário.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-65 · Quem não aprova não vê a tela

Conta: gilson@portoinc.com.br

1. Entre como Gilson
2. Procure **Aprovações** no menu

Esperado: o item **não existe** para ele.

3. Digite `http://localhost:5173/aprovacoes` na barra de endereço

Esperado: tela de acesso negado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

7. Etapa 5 — Cotação e portal do fornecedor

> **Preparação:** garanta que existam solicitações **aprovadas**. Se não houver, refaça os casos CT-55 e CT-56 aprovando o que estiver na fila.

CT-66 · Só entra o que foi aprovado

Conta: neilma@portoinc.com.br (compradora)

1. **Cotações → + Novo pacote de cotação**
2. Olhe a lista de itens

Esperado: aparecem **só** itens de solicitações aprovadas. Um item de solicitação em rascunho ou aguardando aprovação **não** aparece.

3. Confira a coluna **Origem**

Esperado: mostra o número da solicitação (SOL-000xx) e o código da obra.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-67 · Filtrar por família

1. Use o seletor **Todas as famílias**

Esperado: cada opção mostra quantos itens tem, e ao escolher uma a lista reduz.

2. Clique em **Marcar/desmarcar visíveis**

Esperado: marca todos os que estão na tela. Clicando de novo, desmarca.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-68 · Aviso ao misturar famílias

1. Marque itens de **três famílias diferentes**
2. Olhe o quadro **Resumo do pacote**

Esperado: aparece um aviso amarelo explicando que alguns fornecedores vão receber itens que não atendem, e sugerindo um pacote por família.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-69 · Criar o pacote

1. Preencha título e prazo, marque alguns itens
2. Clique em **Criar pacote e escolher fornecedores**

Esperado: vai para a tela do pacote, com número **BID-000xx** e situação **Rascunho**.

Confira também: antes de criar, o selo ao lado do botão dizia *"Nada é enviado a fornecedor ainda"*?

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-70 · O mesmo item não entra em dois pacotes

1. Crie um pacote com um item
2. Crie outro pacote e procure o mesmo item na lista

Esperado: ele **não aparece mais**. Já está no primeiro pacote.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-71 · Fornecedores sugeridos pela família

1. Na tela do pacote em rascunho, olhe **Fornecedores sugeridos**

Esperado: aparecem só os fornecedores que atendem as **famílias dos itens** do pacote. Cada linha mostra as famílias dele e o WhatsApp.

2. Monte um pacote **só de material elétrico** e repita

Esperado: aparece apenas a **Eletrosul**.

> Este é o coração da Etapa 2: é por isso que marcar as famílias no cadastro do fornecedor importava.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-72 · Bloqueio ao abrir sem fornecedor

1. Num pacote em rascunho **sem nenhum convidado**, clique em **Abrir cotação e convidar**

Esperado: o sistema recusa e explica que é preciso convidar pelo menos um fornecedor.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-73 · Abrir a cotação

1. Convide os fornecedores sugeridos
2. Clique em 📨 **Abrir cotação e convidar**

Esperado:

- A situação vira **Aberto para cotação**
- Aparece a tabela **Convidados**, com um botão 🔗 **Copiar link** por fornecedor
- Aparece o aviso explicando que o link vence e não expõe concorrentes

3. Vá em **Solicitações** e filtre por **Em cotação**

Esperado: as solicitações de origem mudaram para essa situação.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-74 · Não dá para mexer depois de aberto

1. No pacote já aberto, procure os fornecedores sugeridos e o botão de remover

Esperado: sumiram. Só restam "Encerrar cotação" e "Atualizar".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-75 · O portal do fornecedor

1. Clique em 🔗 **Copiar link** de um fornecedor
2. Abra uma **janela anônima** do navegador e cole o link

Esperado: abre a cotação **sem pedir login**, com:

Deve aparecer
Marca Porto Inc. e o número BID-000xx
O nome **do fornecedor destinatário**
Quantos dias faltam, em destaque
Cada item com código, quantidade, norma e especificação
Campos de preço, marca, modelo e prazo

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-76 · O fornecedor NÃO vê os concorrentes

1. Na janela anônima com o portal aberto, aperte **Ctrl+F**
2. Procure pelo nome de **outro** fornecedor convidado

Esperado: não encontra nada. Não há lista de convidados, nem preço de ninguém, nem contagem de quantos estão cotando.

> Este é o caso mais importante da etapa. Se aqui falhar, a cotação inteira perde a credibilidade com o mercado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-77 · Responder a cotação

1. Preencha preço, marca e prazo de cada item

Esperado: o **Total deste item** aparece embaixo de cada um, e o **Total da proposta** atualiza no fim.

2. Preencha frete, entrada e parcelas
3. Clique em **Enviar cotação**

Esperado: tela verde de confirmação com o total enviado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-78 · "Não tenho este item"

1. Reabra o link e marque **Não tenho este item** num dos itens

Esperado: os campos de preço **somem** e o item fica visualmente apagado.

2. Envie

Esperado: aceita, e o resumo conta o item como indisponível.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-79 · Item sem preço é bloqueado

1. Deixe um item marcado como disponível, mas **sem preço**

Esperado: aparece um aviso amarelo dizendo quantos itens estão sem preço, e o botão **Enviar** fica desabilitado. O aviso sugere marcar "Não tenho este item".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-80 · Revisar a resposta

1. Depois de enviar, clique em **Revisar minha resposta**

Esperado: o formulário volta **com os valores preenchidos** e uma faixa azul avisando que você já respondeu e que vale a última resposta.

2. Mude um preço e envie de novo

Esperado: aceita, e o total muda.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-81 · Link inválido

1. Na barra de endereço, troque alguns caracteres do link e recarregue

Esperado: mensagem clara dizendo que o link não é válido e orientando a falar com o comprador. **Nenhum erro técnico na tela.**

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-82 · O comprador acompanha

Conta: neilma@portoinc.com.br

1. Volte ao pacote e clique em **Atualizar**

Esperado: a tabela **Convidados** mostra agora:

- **Abriu o link** com data e hora
- **Respondeu** com selo verde
- **Total cotado** de cada um
- **Pagamento** proposto

2. Olhe o cartão **Respostas** no topo

Esperado: mostra, por exemplo, **2 de 3**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-83 · Encerrar derruba os links

1. Clique em **Encerrar cotação**
2. Volte à janela anônima e recarregue o portal

Esperado: mensagem dizendo que a cotação não está mais aberta para respostas.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-84 · O portal no celular

1. Abra o link do portal no celular (ou com **F12** em modo celular)

Esperado: os campos ficam um abaixo do outro, tudo legível, nada rola para os lados. O fornecedor consegue responder do telefone.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

8. Etapa 6 — Equalização e pedido de compra

> **Antes de começar:** você precisa de uma cotação **aberta** com pelo menos **dois fornecedores que já responderam** (CT-77). Se não tiver, faça primeiro os casos CT-73 a CT-77.

Entre como **Comprador** (`neilma@portoinc.com.br`).

CT-85 · Chegar na equalização

1. Menu **Cotações** → abra a cotação
2. Clique em 📊 **Equalizar e escolher**

Esperado: abre a tela **Equalização** com o número da cotação, o título e "*X de Y fornecedores responderam*".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-86 · O mapa comparativo

1. Olhe a tabela do meio da tela

Esperado:

- Uma linha por item, uma coluna por fornecedor
- O **melhor preço** de cada linha vem destacado, com a etiqueta *melhor preço*
- Os outros mostram quanto estão acima (ex.: **+100%**)
- O cabeçalho de cada coluna diz quantos itens aquele fornecedor está vencendo
- No pé da tabela vêm **frete e outros custos** e o **total fechando tudo com um só**

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-87 · O frete entra na conta da mistura

1. Olhe o cartão **Escolhendo item a item**
2. Olhe o texto pequeno embaixo do valor

Esperado: aparece "*N fornecedor(es) · frete somado R$ X*". O valor do cartão **inclui** o frete de cada fornecedor vencedor.

> É o ponto mais fácil de errar numa planilha: dividir a compra entre três fornecedores significa pagar três fretes. Se o cartão mostrasse só a soma dos itens, a comparação seria injusta.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-88 · Escolher item a item

1. Clique na célula de um fornecedor, num item
2. Clique na célula de **outro** fornecedor, em outro item
3. Olhe o rodapé da tela

Esperado: as células ficam marcadas e o rodapé mostra o total escolhido, o frete da combinação e quantos itens ainda faltam. Clicar de novo na mesma célula **desmarca**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-89 · Aceitar todos os melhores preços

1. Clique em **Aceitar todos os melhores preços**

Esperado: todas as linhas ficam marcadas no vencedor, e o rodapé mostra *"0 itens faltando"*.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-90 · As escolhas ficam salvas

1. Clique em **Salvar escolhas**
2. Saia da tela (menu **Cotações**) e volte pela equalização

Esperado: as mesmas células continuam marcadas.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-91 · Última chamada NÃO revela preço do concorrente

Este é o caso mais importante desta etapa.

1. Clique em 📣 **Última chamada**
2. Informe um novo prazo e confirme

3. Leia com atenção a mensagem que o sistema mostra

Esperado: a mensagem lista **só os códigos e nomes dos itens** em que o fornecedor não está ganhando. Ela **não** traz:

- ❌ o preço do concorrente
- ❌ o nome do concorrente
- ❌ quanto ele precisa baixar

> Se qualquer valor de concorrente aparecer, **pare e avise**. Isso ensina o mercado a alinhar preço e vira problema de lei de concorrência.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-92 · A última chamada reabre a cotação

1. Depois do CT-91, olhe o topo da tela

Esperado: a situação volta para **Aberto**, aparece a etiqueta **Rodada 2** e o novo prazo. O link que o fornecedor já tinha continua funcionando (confira reabrindo o link do CT-75).

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-93 · Bloqueio com item sem escolha

1. Desmarque a escolha de um item (clique na célula marcada)
2. Clique em ✅ **Gerar pedidos de compra**

Esperado: o sistema **recusa** e lista exatamente qual item está sem vencedor. Nenhum pedido é criado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-94 · Gerar os pedidos

1. Marque de novo todos os vencedores e salve
2. Clique em ✅ **Gerar pedidos de compra**

Esperado: aparece um aviso verde com os números gerados (ex.: **PC-00001 (Marquilip)**). A cotação passa para **Pedidos gerados**.

> Se você dividiu entre dois fornecedores, devem sair **dois** pedidos — um para cada.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-95 · Não gera duas vezes

1. Na mesma tela, tente gerar de novo

Esperado: o sistema recusa dizendo que a cotação já foi concluída. Não existe pedido repetido.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-96 · A tela de Pedidos e o PDF

1. Menu **Pedidos**
2. Confira número, fornecedor, origem, itens, total, pagamento e situação
3. Clique em 📄 **PDF**

Esperado: o arquivo baixa com o nome do pedido. Dentro dele:

- Dados da Porto Inc. e do fornecedor
- Itens com preço, marca e prazo
- Totais com frete
- Condição de pagamento e local de entrega
- Em destaque: **"IMPORTANTE: informe o número PC-xxxxx na nota fiscal e na entrega"**

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-97 · Quem não é comprador não entra

1. Saia e entre como **Almoxarife** (`gilson@portoinc.com.br`)
2. Olhe o menu da esquerda
3. Tente abrir `/cotacoes` , `/pedidos` e a equalização digitando no endereço

Esperado: o menu dele não mostra **Cotações** nem **Pedidos**, e digitar o endereço na mão dá "*Você não tem acesso a esta tela*".

> Hoje só **Comprador** e **Administrador** enxergam pedido de compra. Na Etapa 7 o almoxarife vai precisar ver o pedido para conferir o recebimento — ele ganhará acesso **de leitura** por ali, pela tela de recebimento, e não a esta tela de gestão.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

9. Etapa 7 — Recebimento no almoxarifado

> **Antes de começar:** você precisa de pelo menos um **pedido de compra** gerado (CT-94). Entre como **Almoxarife** (`gilson@portoinc.com.br`), menos onde estiver indicado outra conta.

CT-98 · O almoxarife vê a tela certa

1. Entre como Almoxarife
2. Olhe o menu da esquerda

Esperado: aparece **Recebimento**. **Não** aparecem Cotações nem Pedidos.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-99 · Achar o pedido digitando só o número

1. Menu **Recebimento**
2. No campo grande, digite apenas `1`
3. Clique em **Abrir conferência**

Esperado: abre a conferência de **PC-00001**. Repita com `PC-00001` e `00001` — os três têm que funcionar.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-100 · Número que não existe

1. Digite `PC-99999` e confirme

Esperado: mensagem clara — "*Não existe pedido com o número PC-99999*". Nada de tela branca ou erro técnico.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-101 · Texto que não é número

1. Digite `abacaxi` e confirme

Esperado: "*Não entendi esse número. Use o formato PC-00001, como está no pedido.*"

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-102 · A lista de pedidos esperando entrega

1. Volte para **Recebimento**
2. Olhe a tabela **Esperando entrega**

Esperado: cada linha mostra pedido, fornecedor, obra, quantos itens ainda faltam chegar e a situação. O botão **Conferir** abre a mesma tela do CT-99.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-103 · Bipar o material

1. Abra a conferência de um pedido
2. Copie o código que aparece em negrito na primeira linha (ex.: `00068`)
3. Cole no campo **Bipar ou digitar o código do material** e confirme

Esperado: a linha daquele item fica **destacada** e a quantidade **Recebido agora** vem preenchida com o saldo.

> Se você tiver um leitor de código de barras USB, teste com ele: o leitor digita e dá Enter sozinho.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-104 · Bipar material de outro pedido

1. No mesmo campo, digite um código qualquer que não esteja na tabela

Esperado: "*Esse código não está neste pedido.*" Nada é preenchido.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-105 · Não recebe mais do que o saldo

1. Numa linha com saldo 40, escreva **45** em **Recebido agora**
2. Clique em **Registrar recebimento**

Esperado: recusa dizendo "*o saldo é de 40 ..., e você informou 45*". Nada é gravado.

> Receber a mais significa pagar mais do que foi aprovado. Quem resolve isso é o comprador.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-106 · Ressalva sem motivo é recusada

1. Numa linha, escreva uma quantidade
2. Em **Como chegou**, escolha **Aceito com ressalva**
3. Deixe o motivo em branco e registre

Esperado: recusa pedindo o motivo. Preencha o motivo e registre de novo: agora vai.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-107 · Entrega parcial

1. Numa linha com saldo 40, escreva **10**
2. Deixe as outras linhas em branco
3. Registre

Esperado:

- Aviso verde com o número **REC-xxxxx** e uma frase do tipo "*1 item conforme. Ainda faltam chegar N itens.*"
- A situação do pedido passa para **Recebido em parte**
- Ao reabrir, **Já recebido** = 10 e **Saldo** = 30

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-108 · Devolução não baixa o saldo

Este é o caso mais importante da etapa.

1. Numa linha com saldo 30, escreva **Recebido agora = 7** e **Devolvido = 3**
2. Marque **Aceito com ressalva** e escreva o motivo
3. Registre e reabra o pedido

Esperado: Já recebido subiu 7 (não 10) e o **Saldo** caiu só 7.

> Os 3 devolvidos continuam sendo dívida do fornecedor. Se o saldo tivesse caído 10, o almoxarifado ficaria com 3 unidades a menos e ninguém perceberia.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-109 · Recebi tudo que falta

1. Abra um pedido com saldo em vários itens
2. Clique em **Recebi tudo que falta**

Esperado: todas as linhas com saldo ficam preenchidas de uma vez. **Limpar** desfaz.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-110 · O pedido fecha quando tudo chega

1. Termine de receber todo o saldo de um pedido
2. Registre

Esperado:

- Frase "*Pedido recebido por inteiro.*"
- Situação **Recebido**
- Ao reabrir: "*Este pedido já foi recebido por inteiro*", com os campos desligados e o formulário da entrega escondido

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-111 · Nada marcado

1. Abra um pedido e clique em **Registrar recebimento** sem preencher nada

Esperado: "*Informe o que chegou em pelo menos um item.*"

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-112 · Histórico da entrega

1. Volte para **Recebimento**
2. Olhe **Últimas entregas conferidas**

Esperado: a entrega do CT-108 aparece com o número REC, o pedido, a nota fiscal, quem conferiu, o almoxarifado e o selo **Com ressalva**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-113 · Marcar o pedido como enviado

Conta: neilma@portoinc.com.br (compradora)

1. Menu **Pedidos**
2. Num pedido em **Rascunho**, clique em **Marcar como enviado**

Esperado: aviso verde e a situação muda para **Enviado**. O botão some. Clicar de novo não é possível.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-114 · Pedido em rascunho não trava a entrega

1. Como Almoxarife, abra um pedido que ainda esteja em **Rascunho**
2. Receba normalmente

Esperado: recebe sem reclamar.

> Travar a entrega porque o comprador esqueceu de clicar um botão faria o caminhão esperar no portão — e o almoxarife não tem como resolver isso.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-115 · A conferência no celular

1. Abra a conferência com **F12** em modo celular (ou no telefone de verdade)

Esperado: a tabela rola para o lado sem quebrar a página, os campos de quantidade continuam clicáveis e o botão **Registrar recebimento** fica alcançável.

> É a tela com maior chance de ser usada no celular, em pé, no portão da obra.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

10. Etapa 8 — Estoque

> **Antes de começar:** você precisa de pelo menos uma entrega conferida (CT-107 ou CT-110). Entre como **Almoxarife** (`gilson@portoinc.com.br`), menos onde estiver indicada outra conta.

CT-116 · O recebimento virou saldo sozinho

1. Menu **Estoque**
2. Escolha o almoxarifado da obra onde você recebeu material

Esperado: o material conferido aparece com saldo igual ao que você recebeu, e o **custo médio** é o preço que estava no pedido de compra. Ninguém precisou lançar nada à mão.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-117 · O que foi devolvido não entrou

1. Olhe um material que você devolveu no CT-108
2. Compare o saldo com o que foi **aceito** (não com o que chegou no caminhão)

Esperado: só o que foi aceito virou saldo.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-118 · Os quatro cartões

1. Olhe o alto da tela

Esperado: itens em estoque, valor parado (pelo custo médio), abaixo do mínimo e zerados. Os números batem com a tabela abaixo.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-119 · Retirar material

1. Numa linha com saldo, clique em **Retirar**
2. Quantidade: metade do saldo
3. Para quem: `Equipe da laje do 3º pavimento`

4. **Registrar**

Esperado: aviso verde com o número **MOV-xxxxx** e a frase "*Saíram N … Saldo agora: M*". A tabela atualiza sozinha.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-120 · Retirada sem destino é recusada

1. Repita o CT-119 deixando o destino em branco

Esperado: "*Informe para quem ou para qual frente de serviço o material está saindo.*"

> Material que sai sem dono vira buraco no estoque.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-121 · Não dá para tirar o que não existe

1. Tente retirar uma quantidade maior que o saldo

Esperado: "*o almoxarifado tem N e você pediu M*". Nada é gravado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-122 · A retirada não mexe no custo médio

1. Anote o custo médio antes da retirada do CT-119
2. Compare depois

Esperado: o mesmo valor. Sai material, não muda o preço do que ficou.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-123 · Contagem de inventário

1. Numa linha, clique em **Contar**
2. Escreva **o que você contou** (ex.: saldo menos 2)
3. Explique: `Contagem do mês: dois itens danificados, descartados`
4. **Registrar**

Esperado: mensagem "*Ajuste de 2 … a menos. Saldo agora: N*", e o saldo vira exatamente o que você contou.

> Você informa a contagem, não a diferença. A conta é do sistema.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-124 · Ajuste sem explicação é recusado

1. Repita o CT-123 sem escrever o motivo

Esperado: "*Explique o que a contagem encontrou. Ajuste sem motivo não se sustenta.*"

> É o único lugar em que o saldo muda sem material entrar ou sair. Sem motivo escrito, vira porta dos fundos.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-125 · Contagem que bate não vira movimento

1. Em **Contar**, escreva exatamente o saldo atual e registre

Esperado: "*A contagem bateu com o saldo: não há ajuste a fazer.*"

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-126 · Transferir entre almoxarifados

1. Clique em **Retirar** e mude a opção para **Transferir para outro almoxarifado**
2. Escolha o destino e uma quantidade
3. **Registrar**
4. Troque o filtro **Almoxarifado** para o de destino

Esperado: a quantidade saiu de um e entrou no outro, **com o mesmo custo médio**.

> Mudar de prateleira não deixa o material mais caro.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-127 · Aviso de ponto de pedido

1. Retire material até o saldo ficar abaixo do mínimo do cadastro
2. Volte para o **Estoque**

Esperado: quadro amarelo no alto — "*1 material chegou no ponto de pedido*" — com a frase "*Restam N ..., mínimo é M*". A linha da tabela ganha o selo **Repor**.

> Se o material não tiver ponto de pedido cadastrado, ele nunca alerta. Cadastre em **Cadastros** → **Materiais**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-128 · Montar a reposição

1. Clique em **Montar reposição**

Esperado: tabela com *tem / mínimo / comprar*. A quantidade sugerida repõe até o **dobro do mínimo**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-129 · Abrir a solicitação de reposição

1. Clique em **Abrir solicitação com N itens**

Esperado: o sistema cria a solicitação já preenchida, na obra daquele almoxarifado, e abre a tela dela. A justificativa menciona o ponto de pedido.

> A partir daqui é o caminho de sempre: enviar → aprovar → cotar → pedido → recebimento → de volta para o estoque.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-130 · O extrato conta a história

1. Clique em **Ver extrato**

Esperado: todos os movimentos do mais recente para o mais antigo, cada um com número **MOV-xxxxx**, sinal (**+** ou **−**), **saldo depois** e quem fez. As entradas antigas aparecem como "*Saldo inicial*".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-131 · Nada é apagado

1. Procure no sistema um botão para apagar ou editar um movimento

Esperado: não existe. O conserto de um erro é sempre um movimento novo.

> É isso que permite explicar qualquer saldo meses depois.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-132 · Quem vê e quem mexe

1. Entre como **Engenheiro** (`engenheiro@portoinc.com.br`) e abra o **Estoque**
2. Olhe as linhas da tabela

Esperado: ele **vê** o saldo, mas **não aparecem** os botões *Retirar* e *Contar*.

3. Entre como **Comprador** (`neilma@portoinc.com.br`) e abra o **Estoque**

Esperado: também vê — precisa saber o que já existe antes de comprar.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-133 · O estoque no celular

1. Abra a tela de estoque em modo celular (**F12** → ícone de celular)

Esperado: a tabela rola para o lado sem quebrar a página; o painel de retirada fica utilizável.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

11. Etapa 9 — Fiscal e contas a pagar

> **Antes de começar:** você precisa de pelo menos um **pedido de compra** (CT-94). Entre como **Compradora** (`neilma@portoinc.com.br`), menos onde estiver indicada outra conta.

CT-134 · A tela de notas fiscais

1. Menu **Financeiro** → **Notas fiscais**

Esperado: aparecem os botões **Lançar nota**, **Importar XML** e **Ver contas a pagar**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-135 · Lançar uma nota que bate com o pedido

1. **Lançar nota**
2. Escolha um pedido na lista — repare que ela mostra "*falta R$ x*"
3. Número: `1001` · Série: `1` · Emitida em: hoje
4. Valor total: **exatamente o valor que falta no pedido**
5. **Lançar nota**

Esperado: "*Nota conferida: bate com o pedido. Já pode gerar as parcelas.*" e o selo **Conferida**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-136 · Nota acima do pedido vira pendência

1. Repita o CT-135 com número `1002` e valor **R$ 500 acima** do que falta

Esperado: selo **Com pendência** e a frase "*A nota está R$ 500,00 acima do que falta no pedido PC-xxxxx*".

> O sistema não impede de lançar — às vezes a diferença tem explicação. Ele só não deixa passar despercebido.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-137 · Nota abaixo é entrega parcial

1. Lance uma nota com valor bem menor que o pedido

Esperado: "*A nota está R$ x abaixo do pedido. É entrega parcial? Se for, está certo.*"

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-138 · A mesma nota não entra duas vezes

1. Tente lançar de novo o mesmo número e série do CT-135, no mesmo fornecedor

Esperado: "*Este fornecedor já tem a nota 1001 série 1 lançada.*"

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-139 · A chave de acesso se confere sozinha

1. Lance uma nota informando uma **chave de 44 dígitos inventada** (ex.: 44 vezes o dígito 1)

Esperado: pendência "*A chave de acesso não passa na conferência dos 44 dígitos*".

> A chave tem um dígito verificador no fim. O sistema recalcula e compara — sem consultar a SEFAZ.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-140 · Importar o XML da nota

Este é o caso mais importante da etapa.

1. Peça ao fornecedor (ou gere) um arquivo **XML de NF-e**
2. Clique em **Importar XML** e escolha o arquivo

Esperado:

- O formulário abre preenchido: número, série, data, valor, frete e **chave de 44 dígitos**
- Os **itens da nota** aparecem numa tabela abaixo
- A lista de pedidos mostra **só os do fornecedor daquela nota**
- Aviso: "*XML lido: confira os dados e escolha o pedido antes de lançar.*"

> O XML **não grava nada sozinho**. Ele preenche; quem lança é você.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-141 · Arquivo que não é nota

1. **Importar XML** escolhendo qualquer arquivo que não seja NF-e

Esperado: "*Este arquivo não parece ser o XML de uma nota fiscal.*"

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-142 · Gerar as parcelas

1. Na linha de uma nota, clique em **Gerar parcelas**

Esperado: mensagem com a condição vinda da cotação, ex.: "*4 parcelas geradas: 30% de entrada + 3x a cada 30 dias.*" A coluna **Parcelas** passa a mostrar `4x`.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-143 · A soma das parcelas bate com a nota

1. Vá em **Contas a pagar** e some os valores das parcelas daquela nota

Esperado: a soma dá **exatamente** o valor da nota. A última parcela costuma ter um centavo de diferença das outras — é ela que fecha a conta.

> Sem isso sobra ou falta centavo, e é sempre o financeiro que descobre.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-144 · Não gera parcelas duas vezes

1. Clique em **Gerar parcelas** de novo na mesma nota

Esperado: "*As parcelas desta nota já foram geradas.*"

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-145 · Os quatro cartões do financeiro

1. Menu **Financeiro**

Esperado: Vencidas, Vencem em 7 dias, Total em aberto e Pago no mês. Os valores batem com a tabela.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-146 · Cada parcela diz em que pé está

1. Olhe a coluna **Vencimento**

Esperado: abaixo da data, uma frase em português: *vence hoje*, *vence em 30 dias*, *venceu há 3 dias*. A entrada vence **no dia da nota**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-147 · Dar baixa

1. Clique em **Dar baixa** numa parcela
2. Confirme a data, o valor e a forma de pagamento (ex.: PIX)

Esperado: aviso "*CP-xxxxx baixada: R$ x*", selo **Paga** e o cartão **Pago no mês** sobe.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-148 · Não paga duas vezes

1. Tente dar baixa de novo na mesma parcela

Esperado: o botão **Dar baixa** nem aparece mais para parcelas pagas.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-149 · Filtros

1. Troque **Mostrar** para **Vencidas** e depois para **Vencem em 7 dias**
2. Troque **Situação** para **Pagas**

Esperado: a tabela responde a cada filtro.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-150 · Baixar as contas em PDF e em Word

1. Clique em ↓ **Baixar contas**
2. Escolha **PDF** e abra o arquivo
3. Clique de novo e escolha **Word (.docx)**; abra no Word

Esperado: nos dois, a tabela traz título, fornecedor, CNPJ, nota, pedido, parcela, valor, vencimento, situação e pagamento. Os acentos aparecem certos e os valores vêm como `R$ 1.234,56`. No alto, o total em aberto.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-151 · Cancelar nota com parcela paga

1. Numa nota que já teve parcela paga, clique em **Cancelar**

Esperado: "*Esta nota tem parcela já paga. Cancelar apagaria um pagamento real.*"

> Se o pagamento foi errado, o conserto é no banco, não no sistema.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-152 · Cancelar nota sem pagamento

1. Numa nota com parcelas **todas em aberto**, clique em **Cancelar**

Esperado: "*Nota cancelada e parcelas em aberto canceladas junto.*" A nota fica com o selo **Cancelada**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-153 · Quem entra no financeiro

1. Entre como **Almoxarife** (`gilson@portoinc.com.br`) e tente abrir `/financeiro`
2. Entre como **Fundador** (`washington@portoinc.com.br`) e abra o **Financeiro**

Esperado: o almoxarife é barrado; o fundador **vê** as contas, mas **não tem** os botões de lançar nota nem de dar baixa.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-154 · O financeiro no celular

1. Abra as duas telas em modo celular

Esperado: as tabelas rolam para o lado sem quebrar a página; os botões continuam alcançáveis.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

12. Painel financeiro — indicadores e gráficos

> **Entre como Administrador** (`admin@portoinc.com.br`) ou outra pessoa com acesso ao Financeiro.

CT-172 · Os quatro indicadores de gestão

1. Menu **Financeiro**
2. Olhe a linha abaixo dos quatro cartões grandes

Esperado: prazo médio negociado (em dias), maior parcela em aberto, parcela média e notas lançadas no mês.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-173 · A frase do próximo vencimento

1. Olhe embaixo do cartão **Vencem em 7 dias**

Esperado: uma frase em português, conforme o caso: *A próxima vence hoje*, *A próxima vence amanhã*, *A próxima vence em N dias* ou *A mais antiga venceu há N dias*.

> Nunca deve aparecer número negativo, como "vence em -15 dias".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-174 · O gráfico de fluxo de caixa

1. Olhe o gráfico **Fluxo de caixa**

Esperado:

- 12 colunas: 3 meses para trás e 8 para frente
- O mês atual aparece destacado
- As colunas empilham verde (pago), vermelho (vencido) e amarelo (a vencer)
- Abaixo de cada mês, o total abreviado (R$ 1,4k)
- As colunas **crescem de baixo para cima** ao abrir a tela

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-175 · O pago conta no mês em que saiu

1. Dê baixa numa parcela informando uma data de **mês passado**
2. Volte ao painel

Esperado: o valor aparece na coluna do **mês do pagamento**, não na do vencimento.

> É isso que faz o gráfico ser fluxo de caixa e não agenda de vencimentos.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-176 · A rosca da carteira

1. Olhe **Composição da carteira**

Esperado: rosca dividida em vencidas, vencem em 7 dias, a vencer depois e já pagas. Ao lado, a lista com valor e percentual de cada faixa. Os percentuais somam 100%.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-177 · O medidor de pontualidade

1. Olhe **Pontualidade**

Esperado: meia-lua preenchida com o percentual no meio. Verde acima de 90%, amarelo entre 70% e 89%, vermelho abaixo de 70%.

2. Dê baixa numa parcela com data **depois** do vencimento e volte

Esperado: o percentual cai.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-178 · Os rankings

1. Olhe **Para quem a Porto Inc. mais deve** e **Custo por obra**

Esperado: nome em cima, barra embaixo com duas cores (em aberto e já pago) e o total à direita. Ordenado do maior para o menor.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-179 · Os filtros não mexem nos gráficos

1. Mude **Mostrar** para **Vencidas**

Esperado: a tabela de parcelas filtra, mas os gráficos continuam mostrando o quadro completo.

> Filtro é para procurar uma parcela. Gráfico é para entender o todo.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-183 · Dados ao passar o mouse (PC)

1. No computador, passe o mouse por uma **coluna do fluxo de caixa**

Esperado: aparece uma caixinha acima do ponteiro com o mês, o valor **pago**, o **vencido**, o **a vencer** e o total — cada um com o quadradinho da sua cor.

2. Repita nos **indicadores**, nas **fatias da rosca**, nas **barras dos rankings** e no **medidor**

Esperado: todos mostram os números por trás. Nos indicadores, a caixinha traz também a explicação do que o número significa.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-184 · A dica some ao tirar o mouse

1. Passe o mouse por um gráfico e tire

Esperado: a caixinha some na hora. Ela **não** deve piscar nem ficar presa na tela.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-185 · Dados ao tocar (celular)

1. No celular (ou com **F12** em modo celular), **toque** numa barra do fluxo

Esperado: a caixinha aparece com os mesmos números do computador.

2. Toque em qualquer outro lugar da tela

Esperado: a caixinha some.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-186 · Dados pelo teclado

1. Aperte **Tab** até chegar num gráfico

Esperado: a caixinha aparece sozinha ao elemento receber o foco, e some ao sair.

> Quem não usa mouse também precisa dos números.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-187 · Tudo alinhado

1. Olhe os oito cartões do alto da tela

Esperado: todos com a **mesma altura**, e os valores (R$ 798,00, 45 dias...) na **mesma linha**, mesmo quando um rótulo ocupa duas linhas e outro só uma.

2. Olhe o gráfico de fluxo: cada barra tem que ficar **exatamente em cima** do seu mês.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-180 · Movimento reduzido

1. No Windows: **Configurações → Acessibilidade → Efeitos visuais → Efeitos de animação: Desativado**
2. Recarregue o painel

Esperado: os gráficos aparecem **prontos**, sem animação nenhuma.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-181 · Os gráficos no leitor de tela

1. Com o leitor de tela ligado (Narrador: **Ctrl+Win+Enter**), navegue pelo painel

Esperado: cada gráfico é lido como uma **tabela** com os mesmos números — mês a mês, faixa a faixa, fornecedor a fornecedor.

> Gráfico bonito que exclui gente não serve.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-182 · O painel sem dado nenhum

1. Num sistema recém-instalado, sem notas lançadas, abra o **Financeiro**

Esperado: em vez de gráficos vazios, a mensagem "*Ainda não há parcelas para analisar*".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

13. Etapa 10 — WhatsApp

> **Entre como Administrador** (`admin@portoinc.com.br`). Só ele tem acesso a esta tela.

CT-155 · A trava aparece antes de tudo

1. Menu **WhatsApp**

Esperado: o primeiro bloco da tela é o aviso amarelo — "*Modo de teste ligado: só sai mensagem para número autorizado*" — **acima** dos botões de conectar.

> A ordem é proposital: entender a trava vem antes de poder usar o botão.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-156 · Bloqueio de número fora da lista

Este é o caso mais importante da etapa.

1. Clique em **Conectar** (no modo simulado conecta na hora)
2. Em **Enviar uma mensagem de teste**, use um número **que não esteja na lista**
3. **Enviar teste**

Esperado: recusa com "*O número 55••••••••21 não está na lista de autorizados*". **Nada sai.**

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-157 · O bloqueio fica registrado

1. Role até **Histórico de envios**

Esperado: a tentativa do CT-156 aparece com o selo **Bloqueada** e o número mascarado.

> Se alguém tentou mandar para fora da lista, isso precisa ficar registrado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-158 · Liberar o seu número

1. Em **Números autorizados**, informe **o seu celular** (com DDI e DDD) e um nome
2. **Liberar número**

Esperado: aparece na tabela com o número **mascarado**. O cartão **Autorizados** sobe para 1.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-159 · Agora o envio passa

1. Repita o CT-156 com o número que você acabou de liberar

Esperado: "*Mensagem enviada para 55••••••••21.*" e o selo **Enviada** no histórico.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-160 · Tirar da lista bloqueia de novo

1. **Tirar da lista** no número
2. Tente enviar outra vez

Esperado: volta a ser bloqueado imediatamente.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-161 · O número nunca aparece inteiro

1. Olhe a tabela de autorizados e o histórico

Esperado: sempre mascarado (`5511•••••••21`). Em nenhum lugar da tela aparece o número completo.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-162 · Número repetido e número inválido

1. Tente liberar o mesmo número duas vezes
2. Tente liberar `123`

Esperado: "*Este número já está na lista.*" e "*Número com 3 dígitos não parece válido.*"

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-163 · Só o administrador entra

1. Entre como **Compradora** (`neilma@portoinc.com.br`)
2. Olhe o menu e tente abrir `/admin/whatsapp`

Esperado: o menu não mostra **WhatsApp** e o endereço dá "*Você não tem acesso a esta tela*".

> Ela **pode** enviar convite e pedido pelas telas de Cotação e Pedidos — o que ela não pode é mexer na conexão e na lista.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-164 · Convites de cotação

Conta: neilma@portoinc.com.br

1. Abra uma cotação **aberta**
2. Clique em 💬 **Enviar convites pelo WhatsApp**

Esperado: mensagem do tipo "*2 de 2 convite(s) enviado(s)*", ou o aviso de quantos foram bloqueados. No histórico (visto pelo administrador) cada envio aparece com o contexto **cotacao** e a referência **BID-xxxxx**.

> Com os fornecedores de demonstração, o esperado é **bloqueado** — os telefones deles são fictícios e não estão na lista.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-165 · Pedido de compra com PDF

1. Menu **Pedidos** → botão 💬 **WhatsApp** num pedido

Esperado: o histórico registra o envio com o selo **anexo** e a referência **PC-xxxxx**. Se o envio der certo e o pedido estiver em rascunho, ele passa para **Enviado** sozinho.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-166 · Conexão de verdade (com o Baileys)

> **Precisa de um celular e de um chip de testes.** Não use o número da empresa.

1. No arquivo `.env`, mude para `WHATSAPP_ADAPTER=baileys`
2. `docker compose up -d api` e espere subir
3. Menu **WhatsApp** → **Conectar**
4. Espere o **QR Code** aparecer (alguns segundos)
5. No celular: **WhatsApp › Aparelhos conectados › Conectar um aparelho** e escaneie

Esperado: a situação passa por *QR Code pronto* → *Autenticando* → **Conectado**, e o número aparece mascarado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-167 · Mensagem de verdade no seu celular

1. Com o WhatsApp conectado, libere **o seu número** na lista
2. Envie uma mensagem de teste para ele

Esperado: a mensagem chega no seu celular.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-168 · Reiniciar não pede QR de novo

1. Com o WhatsApp conectado: `docker compose restart api`
2. Espere e abra a tela de novo

Esperado: volta **Conectado** sozinho, **sem** pedir QR. A sessão ficou guardada.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-169 · Desconectar apaga a sessão

1. Clique em **Desconectar**
2. Clique em **Conectar** de novo

Esperado: aparece um **QR Code novo** — a sessão anterior foi apagada de propósito.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-170 · O QR nunca aparece no log

1. Com o QR na tela, rode `docker compose logs api | grep -i qr`

Esperado: nada. O QR é credencial e fica só na memória.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-171 · Voltar para o modo simulado

1. No `.env`, volte para `WHATSAPP_ADAPTER=mock`
2. `docker compose up -d api`

Esperado: a tela volta a mostrar **Simulado** e nada mais sai para fora.

> Faça isso ao terminar os testes. É a regra combinada: o sistema fica em modo simulado por padrão.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

14. Etapa 11 — Relatórios

> **Entre como Administrador** (`admin@portoinc.com.br`), **Comprador** (`andre@portoinc.com.br`) ou **Gestor de obra** (`bras@portoinc.com.br`). O **Almoxarife** (`gilson@`) **não** deve ver esta tela.

> **Antes de começar:** o relatório só mostra alguma coisa se houver histórico. Se o sistema estiver recém-instalado, rode `docker compose exec api npx tsx prisma/seed-historico.ts` para criar 13 compras espalhadas nos últimos 10 meses.

CT-188 · Quem pode entrar

1. Entre como **Almoxarife** (`gilson@portoinc.com.br`)
2. Olhe o menu da esquerda
3. Digite `/relatorios` direto na barra de endereço

Esperado: Relatórios não aparece no menu, e forçar o endereço mostra a tela de "sem permissão" — não os números.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-189 · As cinco abas

1. Entre como **Administrador** e abra **Relatórios**
2. Clique em cada aba

Esperado: cinco abas — Orçamento, Economia, Fornecedores, Tempos, Consumo. Cada uma mostra, logo abaixo, **a pergunta que responde**. A aba ativa fica com o texto e o traço azuis.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-190 · A aba fica no endereço

1. Abra a aba **Fornecedores**
2. Olhe a barra de endereço
3. Copie o endereço, abra uma aba nova do navegador e cole

Esperado: o endereço vira `/relatorios?ver=fornecedores` , e colar em outra aba abre **direto em Fornecedores** — não no Orçamento.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-191 · O orçamento bate com a obra escolhida

1. Aba **Orçamento**
2. Troque a obra no seletor de cima

Esperado: os quatro números e a tabela mudam junto. O nome da obra escolhida é o que está no seletor.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-192 · Previsto, comprado e saldo fecham

1. Aba **Orçamento**, obra **OB-001**
2. Pegue uma linha da tabela e faça a conta na calculadora: `previsto − comprado`

Esperado: o resultado é exatamente o **saldo** mostrado. E `consumo` é `comprado ÷ previsto`.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-193 · O alerta começa em 80%, não no estouro

1. Aba **Orçamento**
2. Procure uma linha com consumo entre **80% e 100%**

Esperado: ela aparece como ⚠ **Atenção**, com fundo amarelado — **antes** de estourar. Linha acima de 100% aparece como ✕ **Estourou**, em vermelho, e o saldo fica negativo.

> Se todas as linhas estiverem folgadas, a obra OB-001 do histórico de demonstração tem uma linha estourada (Arame recozido) e uma em atenção (Cal hidratada).

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-194 · Compra sem apontamento aparece, não some

1. Aba **Orçamento**, obra **OB-001**
2. Olhe o aviso amarelo acima da tabela e a **última linha** da tabela

Esperado: o aviso diz quanto foi comprado **sem apontamento no orçamento**, e a última linha — `(sem linha)` — repete esse valor. Somando a coluna "Comprado" da tabela inteira, dá o mesmo que o cartão **Já comprado**.

> Se o aviso não aparecer, é porque toda compra dessa obra foi apontada. É o cenário desejado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-195 · Economia e ganho na disputa são coisas diferentes

1. Aba **Economia**
2. Compare os cartões **Economia** e **Ganho na disputa**

Esperado: são números diferentes. Economia compara com o **estimado** pelo solicitante; ganho na disputa compara com a **proposta mais cara** da mesma cotação.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-196 · Cotação que fechou acima do estimado

1. Aba **Economia**
2. Procure uma linha com economia negativa (o histórico de demonstração tem algumas)

Esperado: o valor aparece com **sinal de menos e em vermelho**. A porcentagem abaixo dele também é negativa.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-197 · Quem não respondeu derruba a taxa

1. Aba **Economia**
2. Olhe a coluna **Respostas** de cada cotação

Esperado: mostra "X de Y" e a porcentagem embaixo. Cotação com 1 resposta de 2 convidados aparece como 50%.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-198 · O fornecedor é medido pelo prazo que ELE prometeu

1. Aba **Fornecedores**
2. Ache um fornecedor com pontualidade abaixo de 100% (no histórico de demonstração, a Hidromax)
3. Vá em **Pedidos**, abra um pedido dele e veja o prazo de entrega combinado
4. Vá em **Recebimento** e veja a data em que a carga foi conferida

Esperado: a diferença entre a saída do pedido e o recebimento é maior que o prazo prometido — e é por isso que a pontualidade caiu.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-199 · Com poucas entregas não há veredito

1. Aba **Fornecedores**
2. Ache um fornecedor com **1 ou 2** entregas
3. Leia a coluna **Leitura**

Esperado: a frase é "*Só N entrega(s) até agora — pouco para concluir*" — **não** um elogio nem uma acusação. As colunas de pontualidade e qualidade continuam mostrando os números.

> Esse é o ponto do teste: uma ressalva isolada não pode virar "*chega com problema com frequência*".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-200 · Fornecedor convidado que nunca entregou

1. Aba **Fornecedores**
2. Ache um fornecedor com pedidos = 0

Esperado: pontualidade e qualidade aparecem como **—** (traço), não como 100%. A leitura diz "*Convidado, mas ainda não entregou nada*".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-201 · O gargalo é apontado

1. Aba **Tempos**
2. Olhe o cartão **Etapa mais demorada** e a lista abaixo

Esperado: a etapa nomeada no cartão é a mesma que aparece com a **barra laranja** na lista — a mais comprida.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-202 · Só conta quem já passou

1. Aba **Tempos**
2. Compare a amostra de cada etapa (o texto "média de N solicitações")

Esperado: as etapas do começo têm amostra **maior ou igual** às do fim. Entrega tem a menor amostra, porque nem toda compra já chegou.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-203 · Filtrar por obra muda os tempos

1. Aba **Tempos**
2. Troque de "Todas as obras" para uma obra específica

Esperado: o número de solicitações no período cai, e as médias podem mudar.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-204 · A rosca fecha 100%

1. Aba **Consumo**
2. Some as porcentagens da lista ao lado do anel

Esperado: dá 100% (ou 99,9/100,1 por arredondamento). Quando há mais de quatro famílias, a última fatia é **"Outros (N)"**, em **cinza** — cor diferente de todas as outras.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-205 · Preço médio confere

1. Aba **Consumo**, tabela **Os itens mais comprados**
2. Pegue uma linha e divida `valor ÷ quantidade`

Esperado: o resultado é o **preço médio** mostrado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-206 · O mesmo material comprado duas vezes é uma linha só

1. Aba **Consumo**
2. Procure um material que aparece em mais de uma compra (no histórico, o Cimento Portland)

Esperado: aparece **uma vez só**, com a quantidade somada das compras.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-207 · O menu pergunta o formato

1. Em qualquer aba, clique em ↓ **Baixar**
2. Olhe o que aparece

Esperado: um menu com **duas** opções — **PDF** e **Word (.docx)** — e, embaixo de cada uma, uma frase dizendo para que serve. O menu fecha ao clicar fora, ao apertar **Esc** e depois de escolher.

> O sistema **não** baixa em CSV. Se algum botão baixar um `.csv`, é defeito.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-208 · Cada aba baixa o seu arquivo

1. Baixe em **PDF** nas cinco abas

Esperado: cinco arquivos com nomes diferentes (`orcado-x-realizado` , `economia-nas-cotacoes` , `desempenho-dos-fornecedores` , `tempo-do-processo` , `consumo-de-materiais`), cada um com o conteúdo da sua aba.

Abra um deles e confira: cabeçalho da Porto Inc., título, o contexto (obra e período), a tabela com os valores formatados, a nota no pé e "Gerado pelo sistema em..." com o número da página.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-209 · O arquivo respeita o filtro

1. Aba **Consumo**, escolha uma obra específica
2. Baixe em PDF

Esperado: o arquivo traz **só** os itens daquela obra — os mesmos da tela. O nome da obra aparece no cabeçalho do arquivo.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-210 · Ver os números por trás (PC)

1. Passe o mouse sobre um cartão, sobre uma barra do ranking e sobre uma fatia da rosca

Esperado: aparece uma caixinha com os números e uma frase explicando de onde saiu aquele valor. Ela some ao tirar o mouse.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-211 · Ver os números por trás (celular)

1. Abra no celular (ou aperte F12 e escolha um aparelho)
2. **Toque** num cartão e numa barra

Esperado: a mesma caixinha aparece. Tocar fora fecha.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-212 · As abas pelo teclado

1. Sem usar o mouse, use **Tab** até chegar nas abas
2. Ande entre elas com Tab e abra com **Enter** ou **Espaço**

Esperado: cada aba recebe um contorno de foco visível e abre ao apertar Enter.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-213 · A tela no celular

1. Abra **Relatórios** no celular, em todas as cinco abas

Esperado: as abas quebram em duas linhas sem cortar; os cartões ficam um embaixo do outro; as tabelas largas **rolam para o lado** sem esticar a página inteira; nada fica escondido atrás da borda.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-214 · A cor não informa sozinha

1. Aba **Orçamento**, coluna **Situação**

Esperado: cada situação tem **ícone e texto** além da cor: ✓ Folgado, ⚠ Atenção, ✕ Estourou. Dá para entender a tabela impressa em preto e branco.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-215 · Relatório sem dado nenhum

1. Num sistema recém-instalado, sem nenhuma compra, abra **Relatórios**

Esperado: em vez de tabelas vazias e gráficos em branco, uma mensagem dizendo o que fazer para os números aparecerem.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-216 · O relatório não inventa gargalo

1. Faça uma compra inteira **hoje**, do começo ao fim, num sistema limpo
2. Abra a aba **Tempos**

Esperado: todas as etapas mostram 0 dias e o cartão **Etapa mais demorada** mostra **—**, não o nome de uma etapa.

> Apontar uma etapa quando nada demorou mandaria alguém arrumar o que não está quebrado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-217 · Os números batem com as outras telas

1. Aba **Consumo**, anote o **total**
2. Vá em **Pedidos** e some o valor dos pedidos não cancelados do mesmo período

Esperado: os dois valores são iguais. O relatório não tem números próprios: ele lê o que o resto do sistema gravou.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

15. Etapa 12 — Locação de equipamentos

> **Entre como Administrador** (`admin@portoinc.com.br`) ou **Comprador** (`andre@portoinc.com.br`) para contratar e devolver. O **Gestor de obra** (`bras@`) e o **Almoxarife** (`gilson@`) só veem.

> **Antes de começar:** se não houver locação nenhuma, rode `docker compose exec api npx tsx prisma/seed-historico.ts` . Ele cria 4 contratos, sendo um já atrasado — que é o caso que a tela existe para mostrar.

CT-218 · Quem entra e quem contrata

1. Entre como **Almoxarife** (`gilson@`) e abra **Locação**
2. Olhe se existe o botão **+ Nova locação**
3. Repita como **Gestor de obra** (`bras@`)
4. Repita como **Comprador** (`andre@`)

Esperado: almoxarife e gestor **veem** a tela, mas **não** têm o botão de nova locação. O comprador tem. Quem não tem acesso nenhum (um solicitante puro) recebe a tela de "sem permissão".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-219 · O alerta aparece em cima de tudo

1. Entre como Administrador e abra **Locação**

Esperado: havendo equipamento atrasado, um aviso **vermelho** no alto diz quantos são e **quanto o atraso já custou**, antes de qualquer tabela. Não havendo, o aviso não aparece.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-220 · Os quatro cartões

1. Olhe a linha de cartões

Esperado: Atrasadas, Custo do atraso, Vencendo e Em andamento. O **Custo do atraso** fica vermelho quando é maior que zero, e verde quando é zero. Passe o mouse em cada um: aparece a explicação do que aquele número significa.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-221 · A conta da diária confere

1. Na tabela, pegue um contrato cobrado **por dia**
2. Conte os dias entre o início e hoje (ou a devolução), **incluindo o primeiro dia**
3. Multiplique pelo valor da diária e pela quantidade

Esperado: o resultado é o que está na coluna **Já custou**.

> O primeiro dia conta de propósito: pegar de manhã e devolver à tarde é uma diária, não zero.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-222 · Período começado é período cobrado

1. Pegue um contrato cobrado **por semana** ou **por mês**
2. Veja a coluna **Já custou** e o "N período(s)" embaixo

Esperado: 8 dias num contrato semanal contam **2 semanas**, não 1,14. O sistema arredonda para cima, que é como o fornecedor cobra.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-223 · O custo do atraso é só a diferença

1. Pegue um contrato **atrasado**
2. Some: quantos dias além da data prevista × o valor do período × a quantidade

Esperado: bate com a coluna **Atraso**. Esse valor é **menor** que o "Já custou" — ele é só a parte que se pagou a mais, não o total.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-224 · O aviso vem antes de vencer

1. Registre uma locação que vence **em 2 dias**
2. Registre outra que vence **em 30 dias**

Esperado: a de 2 dias aparece como ⚠ **Vence em breve**; a de 30 como ✓ **Em dia**. O aviso começa a 3 dias do vencimento.

> Avisar só no dia não ajuda: entre pedir a retirada e o fornecedor aparecer passam dias, e cada um é mais uma diária.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-225 · "O que fazer agora" só lista o que precisa de ação

1. Desça até o fim da tela

Esperado: a lista traz **só** os contratos atrasados, vencendo hoje ou vencendo em breve — em frases de português, com o valor do prejuízo. Contrato em dia e devolvido **não** aparecem ali.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-226 · Registrar uma locação avulsa

1. **+ Nova locação**
2. Deixe "Veio de um pedido?" em **Não — locação avulsa**
3. Preencha fornecedor, obra, equipamento, quantidade, cobrança, valor, início e devolução prevista
4. **Registrar locação**

Esperado: a locação aparece na tabela com número **LOC-000XX**, situação de acordo com as datas, e o custo já calculado.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-227 · Locação vinda de um pedido preenche sozinha

1. Compre um item de locação pelo fluxo normal (solicitação → aprovação → cotação → pedido) usando um item da família **LOC**
2. Vá em **Locação** → **+ Nova locação**
3. Escolha o pedido no campo **"Veio de um pedido?"**

Esperado: fornecedor, obra, equipamento, quantidade, unidade e valor vêm preenchidos. Você só informa a data prevista de devolução.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-228 · Um pedido vira um contrato só

1. Registre a locação vinda de um pedido (CT-227)
2. Tente **+ Nova locação** de novo e procure o mesmo pedido na lista

Esperado: ele **não aparece mais** na lista de itens disponíveis.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-229 · Devolução antes do início é recusada

1. **+ Nova locação**
2. Ponha a **devolução prevista antes** da data de início
3. Tente registrar

Esperado: o sistema recusa com "*A devolução não pode ser antes do início da locação.*" — não grava.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-230 · Devolver para o relógio

1. Numa locação ativa, clique em **Devolver**
2. Informe a data em que o equipamento voltou
3. Confirme

Esperado: a mensagem diz se foi **no prazo** ou com **quantos dias de atraso**. A situação vira **Devolvida**, e o valor de "Já custou" **para de subir** — confira voltando à tela no dia seguinte.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-231 · Não devolve duas vezes

1. Numa locação já devolvida, procure o botão **Devolver**

Esperado: os botões de ação **somem** para contratos devolvidos e cancelados. A coluna mostra apenas um traço.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-232 · O que já aconteceu não se cancela

1. Numa locação **ativa**, clique em **Cancelar**, escreva o motivo e confirme
2. Verifique que o custo dela foi a **zero** e que ela saiu do "Em andamento"
3. Agora pegue uma locação **já devolvida** e tente cancelá-la

Esperado: o contrato ativo é cancelado e passa a custar **R$ 0,00**. A locação já devolvida **não** pode ser cancelada — apagar um custo que existiu faria o relatório mentir.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-233 · Cancelar exige motivo

1. Clique em **Cancelar** numa locação ativa e deixe o motivo em branco

Esperado: o botão de confirmar fica **desabilitado**. Sem motivo não cancela.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-234 · Os filtros

1. Troque o filtro de **Obra**
2. Troque o filtro de **Situação** para "Atrasadas"

Esperado: a tabela reduz de acordo. Os **cartões do topo continuam mostrando o total da obra escolhida** — eles respondem "como está a obra", não "o que sobrou no filtro".

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-235 · Baixar em PDF e em Word

1. ↓ **Baixar** → **PDF**
2. ↓ **Baixar** → **Word (.docx)**

Esperado: os dois trazem o resumo no cabeçalho (ativas, atrasadas, custo do atraso) e a tabela com equipamento, obra, fornecedor, cobrança, devolução, quanto custou e o atraso. O arquivo **respeita os filtros** que estavam na tela.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-236 · A tela no celular

1. Abra **Locação** no celular

Esperado: os cartões ficam um embaixo do outro, a tabela rola para o lado sem esticar a página, e os botões **Devolver** e **Cancelar** ficam um sobre o outro em vez de empurrar a coluna para fora.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-237 · A cor não informa sozinha

1. Olhe a coluna **Situação**

Esperado: cada situação tem **ícone e texto** além da cor: ✓ Em dia, ⚠ Vence em breve, ✕ Atrasada, **ℹ** Devolvida. Dá para entender impresso em preto e branco.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-238 · Locação sem nada registrado

1. Num sistema recém-instalado, abra **Locação**

Esperado: em vez de tabela vazia, uma mensagem dizendo o que fazer — e, para quem pode contratar, apontando o botão de nova locação.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

16. Testes de aparência e usabilidade

Estes valem para **todas** as telas. Faça uma vez por etapa.

CT-239 · A tela de Início acompanha o sistema

1. Entre como **Administrador** e olhe a tela de **Início**
2. Compare os cartões de "O que você pode fazer" com os itens do **menu da esquerda**
3. Entre como **Gilson** (almoxarife) e repita

Esperado: os cartões são **exatamente** os mesmos itens do menu, sem faltar nem sobrar (o item "Início" não vira cartão). O Gilson vê menos cartões que o administrador, e nenhum deles é de Relatórios.

O aviso do topo diz **"Módulo 1 completo — 12 etapas entregues"**, cita relatórios e locação entre o que já existe, e avisa que as integrações rodam em modo de teste.

> Os dois saem da mesma lista dentro do sistema. Se algum dia um módulo aparecer no menu e não na tela de Início, é defeito.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-240 · A barra de filtros é igual em toda tela

1. Abra, uma depois da outra: **Solicitações**, **Cotações**, **Materiais**, **Fornecedores**, **Obras**, **Usuários**, **Estoque**, **Locação**, **Relatórios**
2. Olhe a barra no alto de cada uma

Esperado: o mesmo desenho em todas — **rótulo acima** de cada filtro (Buscar, Situação, Família, Obra...), filtros à esquerda, botões à direita, tudo com a mesma altura e a mesma base.

> Nenhum filtro pode ter **só** o texto de dentro (placeholder) no lugar do rótulo: esse texto some quando a pessoa começa a digitar.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-241 · Enter busca

1. Em **Materiais**, clique no campo **Buscar**, digite `cimento` e aperte **Enter** (sem clicar no botão)
2. Repita em **Fornecedores**, **Obras** e **Usuários**

Esperado: a lista filtra nas quatro telas.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-242 · Todo botão cabe no dedo

1. Abra qualquer tela no celular
2. Toque nos botões discretos — **Cancelar**, **Sair**, **Ver extrato**, **Editar**

Esperado: todos têm pelo menos **44 pixels** de altura. Nenhum exige mira.

> Esta é a régua que o sistema usa inteiro. Para conferir sem olhar tela por tela: `cd scripts && npm run auditoria:celular`.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-246 · Excesso de requisição não vira "erro do servidor"

1. Atualize a mesma tela muitas vezes seguidas, bem rápido (umas 200 vezes)

Esperado: em algum momento aparece **"Muitas requisições em pouco tempo. Aguarde um instante."** — e não "Erro interno do servidor". Esperar um minuto resolve.

> Este caso existe porque o defeito estava lá: o sistema respondia como se tivesse quebrado quando na verdade era só excesso de pedido. E não aparecia nos testes porque o limitador fica desligado neles.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-243 · Tudo que é clicável reage ao mouse

1. Numa tela cheia, como **Financeiro** ou **Locação**, passe o mouse devagar por cima de: cada botão, os links dentro dos avisos, as abas dos Relatórios, as linhas da legenda da rosca, as fatias da rosca e as barras do fluxo de caixa
2. Inclua o botão **Cancelar** da tela de Locação e a barra do **mês atual** no fluxo de caixa

Esperado: todos mudam de aparência — fundo, cor, sublinhado mais grosso ou traço mais espesso. Nenhum fica parado.

> Os dois últimos são de propósito na lista: eram justamente os que não reagiam.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-244 · O cursor diz o que a coisa faz

1. Passe o mouse sobre um **botão** e sobre um **cartão de indicador** (os números grandes do Financeiro, Relatórios e Locação)

Esperado: no botão o cursor vira **mão**; no cartão de indicador vira **interrogação**. É proposital: o cartão explica um número, não leva a outra tela.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-245 · O teclado enxerga onde está

1. Sem usar o mouse, aperte **Tab** repetidamente numa tela cheia

Esperado: cada parada mostra um **contorno azul** bem visível. Nenhum item recebe o foco sem aparecer.

> Para conferir as três coisas sem olhar item por item: `cd scripts && npm run auditoria:hover`.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-247 · O menu fica parado ao rolar

1. Abra o **Financeiro**, que é uma tela comprida
2. Role a página até o fim

Esperado: o menu da esquerda **não se move**. Ele fica colado logo abaixo da barra de cima, e o item "Status do sistema" continua clicável sem precisar rolar.

> Antes o menu esticava até a altura da página (2.575 px no Financeiro) e sumia junto ao rolar.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-248 · O menu está dividido em blocos

1. Entre como **Administrador** e olhe o menu

Esperado: quatro títulos pequenos e cinzas — **COMPRAS**, **ALMOXARIFADO**, **GESTÃO**, **ADMINISTRAÇÃO** — com uma linha fina separando cada bloco. O **Início** fica solto no alto, antes de todos.

Tudo cabe na tela: nenhum item exige rolar o menu.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-249 · Bloco vazio some junto com o título

1. Entre como **Gilson** (`gilson@portoinc.com.br`) e olhe o menu

Esperado: ele vê **Compras** (só Solicitações), **Almoxarifado** (três itens) e **Administração** (só Cadastros). O título **GESTÃO não aparece** — ele não tem nenhum item ali dentro.

> Um rótulo sozinho, sem nada embaixo, seria pior que a lista solta.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-250 · No celular o menu continua confortável para o dedo

1. Abra no celular e toque em ☰
2. Toque nos itens do menu

Esperado: a gaveta abre com os mesmos quatro blocos, e cada item tem **44 px** de altura — maior que no computador, porque ali quem toca é o dedo, não o ponteiro.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-251 · A barra de rolagem do menu combina com o sistema

1. Diminua a **altura** da janela do navegador até o menu não caber (uma janela de uns 800 px de altura basta)
2. Olhe a barra de rolagem que aparece dentro do menu

Esperado: uma barrinha **fina e arredondada, no azul do tema**, sem as setinhas cinzas nas pontas. Não pode parecer a barra cinza do Windows colada ali.

3. Volte a janela para a altura normal

Esperado: o menu cabe inteiro e a barra some.

> Numa janela de 900 px de altura tudo cabe. A barra só aparece abaixo disso.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-252 · Instalação nova deixa alguém entrar

> Este caso mexe em um banco **separado**. Não toca no que você está usando.

1. Crie um banco vazio e aplique as migrations:

```
docker compose exec db psql -U portoink -d postgres -c "CREATE DATABASE portoink_ensaio;"
docker compose exec -e DATABASE_URL="postgresql://portoink:SUA_SENHA@db:5432/portoink_ensaio?s
```

2. Crie o primeiro administrador:

```
docker compose exec -e DATABASE_URL="postgresql://portoink:SUA_SENHA@db:5432/portoink_ensaio?s
```

Esperado: o comando mostra nome, e-mail e uma **senha sorteada**, avisando que ela não aparece de novo.

3. Rode o mesmo comando outra vez, com outro e-mail

Esperado: ele **recusa**, dizendo que o sistema já tem administrador e mandando usar a tela de Administração.

4. Apague o banco de ensaio:

```
docker compose exec db psql -U portoink -d postgres -c "DROP DATABASE portoink_ensaio;"
```

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-253 · A cópia de segurança volta inteira

1. Faça uma cópia:

```
cd scripts
npm run backup
```

Esperado: aparece o caminho do arquivo e o tamanho. Arquivo menor que 1 KB é recusado pelo próprio comando.

2. Tente restaurar **sem** `--confirmo`:

```
npm run restaurar -- --arquivo backups/ARQUIVO.dump --banco portoink_conferencia
```

Esperado: ele **recusa** e avisa que apagaria o banco, explicando como conferir sem risco.

3. Restaure num banco separado, agora com `--confirmo`:

```
npm run restaurar -- --arquivo backups/ARQUIVO.dump --banco portoink_conferencia --confirmo
```

Esperado: termina dizendo quantas tabelas ficaram no banco (37, hoje).

4. Compare uma contagem qualquer entre os dois bancos:

```
docker compose exec db psql -U portoink -d portoink -tAc "SELECT count(*) FROM solicitacoes;"
docker compose exec db psql -U portoink -d portoink_conferencia -tAc "SELECT count(*) FROM sol
```

Esperado: o mesmo número nos dois.

5. Apague o banco de conferência

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-254 · As telas têm prova automática

```
docker compose exec web npm test
```

Esperado: 35 provas, todas verdes, em menos de meio minuto.

> Elas conferem **comportamento**, não aparência: quem vê o quê no menu, solicitação que não duplica com clique duplo, a alçada na tela de aprovação, o custo do atraso na locação e a escolha entre PDF e Word. Alinhamento e espaçamento continuam sendo medidos por `npm run auditoria`, dentro de `scripts`.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-33 · Funciona no celular

1. Aperte **F12** para abrir as ferramentas do navegador
2. Clique no ícone de celular (ou **Ctrl+Shift+M**)

3. Escolha um aparelho, como iPhone ou Galaxy
4. Navegue por 4 ou 5 telas

Esperado:

- O menu vira uma gaveta, aberta pelo botão ☰
- Tocar fora da gaveta fecha ela
- **Nenhuma** tela rola para os lados
- Os botões são grandes o suficiente para o dedo
- As tabelas rolam na horizontal dentro do quadro, sem quebrar a página

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-34 · Modo claro e modo escuro

1. No Windows: **Configurações** → **Personalização** → **Cores**
2. Alterne entre claro e escuro
3. Recarregue o sistema

Esperado: o sistema acompanha. Nos **dois** modos, todo texto continua legível — nada de cinza claro sobre branco ou azul escuro sobre preto.

Olhe com atenção os **avisos coloridos** (verde de sucesso, amarelo de atenção, vermelho de erro, azul de informação) e as **etiquetas de situação**: nos dois modos o texto deles tem que se destacar bem do fundo colorido.

> A régua é a **WCAG AA**: 4,5:1 de contraste para texto normal. Todas as combinações do sistema estão hoje entre **5,4:1 e 7,7:1**.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-35 · Navegação só pelo teclado

1. Recarregue a página e **não toque no mouse**
2. Use só **Tab**, **Shift+Tab**, **Enter** e **Espaço**

Esperado:

- O primeiro **Tab** revela o atalho "Pular para o conteúdo"
- Você **sempre enxerga** onde está — um contorno azul marca o item em foco
- Dá para abrir o menu, entrar numa tela e preencher um formulário inteiro

> Se você perdeu de vista onde estava em algum momento, isso é uma falha.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-36 · A cor nunca informa sozinha

1. Olhe as etiquetas de situação pelo sistema: **Ativo**, **Simulado**, **Em andamento**, **Todas assinam**

Esperado: toda etiqueta colorida tem **um ícone e um texto** junto. Uma pessoa que não distingue cores consegue usar o sistema normalmente.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-37 · O sistema avisa que está trabalhando

1. Entre em várias telas seguidas, prestando atenção ao momento em que os dados chegam

Esperado: aparece um indicador girando com "Carregando...". **Nunca** uma tela em branco sem explicação.

2. Clique num botão de salvar

Esperado: o botão muda para "Salvando..." e fica desabilitado, impedindo clique duplo.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-38 · Lista vazia explica o que fazer

1. Em **Materiais e serviços**, busque por `zzzzzz`

Esperado: não é uma tela em branco. Aparece "Nenhum item encontrado" com uma orientação do que fazer.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

CT-39 · Quando a API cai

1. No terminal: `docker compose stop api`
2. No sistema, clique em qualquer tela

Esperado: mensagem clara de que não foi possível falar com o servidor, com um botão **Tentar novamente** — e não uma tela quebrada ou um erro técnico.

3. Religue: `docker compose start api`
4. Espere uns 20 segundos e clique em **Tentar novamente**

Esperado: volta a funcionar sem precisar recarregar a página.

`Resultado:` ☐ OK ☐ FALHOU ☐ DÚVIDA

---

17. Folha de resultados

Caso	O que testa	Resultado
CT-01	Entrar com dados corretos	
CT-02	Senha errada	
CT-03	E-mail inexistente	
CT-04	Bloqueio por tentativas	
CT-05	Continuar conectado	
CT-06	Menu muda por pessoa	
CT-07	Bloqueio ao forçar endereço	
CT-08	Pessoa com duas funções	
CT-09	Cadastrar usuário	
CT-10	Senha fraca recusada	
CT-11	E-mail repetido recusado	
CT-12	Desativar derruba sessão	
CT-13	Admin não se desativa	
CT-14	Trocar própria senha	
CT-15	Ordem dos cadastros	
CT-16	Cadastrar família	
CT-17	Código de barras errado	
CT-18	Código de barras repetido	
CT-19	Serviço sem código de barras	
CT-20	Os três códigos do material	
CT-21	Filtrar catálogo	

Caso	O que testa	Resultado
CT-22	CNPJ inválido	
CT-23	Fornecedor sem família	
CT-24	Filtrar fornecedor por família	
CT-25	Obra cria almoxarifado	
CT-26	Orçamento e total	
CT-27	Importar planilha	
CT-28	Planilha com defeito	
CT-29	Reimportar não duplica	
CT-30	Simulador de alçada	
CT-31	Aviso de furo nas faixas	
CT-32	Só consulta, sem editar	
CT-33	Funciona no celular	
CT-34	Modo claro e escuro	
CT-35	Navegação por teclado	
CT-36	Cor não informa sozinha	
CT-37	Aviso de carregamento	
CT-38	Lista vazia explicada	
CT-39	Quando a API cai	
CT-40	Abrir solicitação	
CT-41	Unidade vem preenchida	
CT-42	Linha de orçamento sugerida	
CT-43	Total estimado soma	
CT-44	Sem item não salva	

Caso	O que testa	Resultado
CT-45	Primeira compra exige especificação	
CT-46	Quem aprova aparece antes	
CT-47	Enviada não pode mudar	
CT-48	Cada um vê o que solicitou	
CT-49	PDF da solicitação	
CT-50	Histórico registra tudo	
CT-51	Cancelar solicitação	
CT-52	Fila mostra só o que é seu	
CT-53	Os três números do topo	
CT-54	Aviso de prazo	
CT-55	Aprovação com uma assinatura	
CT-56	Aprovação com duas assinaturas	
CT-57	Ninguém aprova o próprio pedido	
CT-58	Devolver exige motivo	
CT-59	Solicitante corrige e reenvia	
CT-60	Reenvio zera assinaturas	
CT-61	Aviso ao reprovar	
CT-62	Reprovação derruba aprovação	
CT-63	Assinaturas registradas	
CT-64	Nomes de função legíveis	
CT-65	Quem não aprova não vê a tela	
CT-66	Só entra o que foi aprovado	
CT-67	Filtrar por família	

Caso	O que testa	Resultado
CT-68	Aviso ao misturar famílias	
CT-69	Criar o pacote	
CT-70	Item não entra em dois pacotes	
CT-71	Fornecedores sugeridos	
CT-72	Bloqueio ao abrir sem fornecedor	
CT-73	Abrir a cotação	
CT-74	Não mexe depois de aberto	
CT-75	O portal do fornecedor	
CT-76	Fornecedor não vê concorrentes	
CT-77	Responder a cotação	
CT-78	"Não tenho este item"	
CT-79	Item sem preço é bloqueado	
CT-80	Revisar a resposta	
CT-81	Link inválido	
CT-82	O comprador acompanha	
CT-83	Encerrar derruba os links	
CT-84	O portal no celular	
CT-85	Chegar na equalização	
CT-86	O mapa comparativo	
CT-87	O frete entra na conta da mistura	
CT-88	Escolher item a item	
CT-89	Aceitar todos os melhores preços	
CT-90	As escolhas ficam salvas	

Caso	O que testa	Resultado
CT-91	Última chamada não revela preço	
CT-92	A última chamada reabre a cotação	
CT-93	Bloqueio com item sem escolha	
CT-94	Gerar os pedidos	
CT-95	Não gera duas vezes	
CT-96	A tela de Pedidos e o PDF	
CT-97	Quem não é comprador não entra	
CT-98	O almoxarife vê a tela certa	
CT-99	Achar o pedido digitando só o número	
CT-100	Número que não existe	
CT-101	Texto que não é número	
CT-102	Lista de pedidos esperando entrega	
CT-103	Bipar o material	
CT-104	Bipar material de outro pedido	
CT-105	Não recebe mais do que o saldo	
CT-106	Ressalva sem motivo é recusada	
CT-107	Entrega parcial	
CT-108	Devolução não baixa o saldo	
CT-109	Recebi tudo que falta	
CT-110	O pedido fecha quando tudo chega	
CT-111	Nada marcado	
CT-112	Histórico da entrega	
CT-113	Marcar o pedido como enviado	

Caso	O que testa	Resultado
CT-114	Rascunho não trava a entrega	
CT-115	A conferência no celular	
CT-116	O recebimento virou saldo sozinho	
CT-117	O que foi devolvido não entrou	
CT-118	Os quatro cartões	
CT-119	Retirar material	
CT-120	Retirada sem destino é recusada	
CT-121	Não dá para tirar o que não existe	
CT-122	A retirada não mexe no custo médio	
CT-123	Contagem de inventário	
CT-124	Ajuste sem explicação é recusado	
CT-125	Contagem que bate não vira movimento	
CT-126	Transferir entre almoxarifados	
CT-127	Aviso de ponto de pedido	
CT-128	Montar a reposição	
CT-129	Abrir a solicitação de reposição	
CT-130	O extrato conta a história	
CT-131	Nada é apagado	
CT-132	Quem vê e quem mexe	
CT-133	O estoque no celular	
CT-134	A tela de notas fiscais	
CT-135	Lançar nota que bate com o pedido	
CT-136	Nota acima do pedido vira pendência	

Caso	O que testa	Resultado
CT-137	Nota abaixo é entrega parcial	
CT-138	A mesma nota não entra duas vezes	
CT-139	A chave de acesso se confere sozinha	
CT-140	Importar o XML da nota	
CT-141	Arquivo que não é nota	
CT-142	Gerar as parcelas	
CT-143	A soma das parcelas bate com a nota	
CT-144	Não gera parcelas duas vezes	
CT-145	Os quatro cartões do financeiro	
CT-146	Cada parcela diz em que pé está	
CT-147	Dar baixa	
CT-148	Não paga duas vezes	
CT-149	Filtros	
CT-150	Exportar para o Excel	
CT-151	Cancelar nota com parcela paga	
CT-152	Cancelar nota sem pagamento	
CT-153	Quem entra no financeiro	
CT-154	O financeiro no celular	
CT-155	A trava aparece antes de tudo	
CT-156	Bloqueio de número fora da lista	
CT-157	O bloqueio fica registrado	
CT-158	Liberar o seu número	
CT-159	Agora o envio passa	

Caso	O que testa	Resultado
CT-160	Tirar da lista bloqueia de novo	
CT-161	O número nunca aparece inteiro	
CT-162	Número repetido e inválido	
CT-163	Só o administrador entra	
CT-164	Convites de cotação	
CT-165	Pedido de compra com PDF	
CT-166	Conexão de verdade (Baileys)	
CT-167	Mensagem de verdade no celular	
CT-168	Reiniciar não pede QR de novo	
CT-169	Desconectar apaga a sessão	
CT-170	O QR nunca aparece no log	
CT-171	Voltar para o modo simulado	
CT-172	Os quatro indicadores de gestão	
CT-173	A frase do próximo vencimento	
CT-174	O gráfico de fluxo de caixa	
CT-175	O pago conta no mês em que saiu	
CT-176	A rosca da carteira	
CT-177	O medidor de pontualidade	
CT-178	Os rankings	
CT-179	Os filtros não mexem nos gráficos	
CT-180	Movimento reduzido	
CT-181	Os gráficos no leitor de tela	
CT-182	O painel sem dado nenhum	

Caso	O que testa	Resultado
CT-183	Dados ao passar o mouse (PC)	
CT-184	A dica some ao tirar o mouse	
CT-185	Dados ao tocar (celular)	
CT-186	Dados pelo teclado	
CT-187	Tudo alinhado	
CT-188	Quem pode entrar	
CT-189	As cinco abas	
CT-190	A aba fica no endereço	
CT-191	O orçamento bate com a obra escolhida	
CT-192	Previsto, comprado e saldo fecham	
CT-193	O alerta começa em 80%, não no estouro	
CT-194	Compra sem apontamento aparece, não some	
CT-195	Economia e ganho na disputa são coisas diferentes	
CT-196	Cotação que fechou acima do estimado	
CT-197	Quem não respondeu derruba a taxa	
CT-198	O fornecedor é medido pelo prazo que ELE prometeu	
CT-199	Com poucas entregas não há veredito	
CT-200	Fornecedor convidado que nunca entregou	
CT-201	O gargalo é apontado	
CT-202	Só conta quem já passou	
CT-203	Filtrar por obra muda os tempos	
CT-204	A rosca fecha 100%	
CT-205	Preço médio confere	

Caso	O que testa	Resultado
CT-206	O mesmo material comprado duas vezes é uma linha só	
CT-207	A planilha abre certo no Excel	
CT-208	Cada aba baixa a sua planilha	
CT-209	A planilha respeita o filtro	
CT-210	Ver os números por trás (PC)	
CT-211	Ver os números por trás (celular)	
CT-212	As abas pelo teclado	
CT-213	A tela no celular	
CT-214	A cor não informa sozinha	
CT-215	Relatório sem dado nenhum	
CT-216	O relatório não inventa gargalo	
CT-217	Os números batem com as outras telas	
CT-218	Quem entra e quem contrata	
CT-219	O alerta aparece em cima de tudo	
CT-220	Os quatro cartões	
CT-221	A conta da diária confere	
CT-222	Período começado é período cobrado	
CT-223	O custo do atraso é só a diferença	
CT-224	O aviso vem antes de vencer	
CT-225	"O que fazer agora" só lista o que precisa de ação	
CT-226	Registrar uma locação avulsa	
CT-227	Locação vinda de um pedido preenche sozinha	
CT-228	Um pedido vira um contrato só	

Caso	O que testa	Resultado
CT-229	Devolução antes do início é recusada	
CT-230	Devolver para o relógio	
CT-231	Não devolve duas vezes	
CT-232	O que já aconteceu não se cancela	
CT-233	Cancelar exige motivo	
CT-234	Os filtros	
CT-235	Baixar em PDF e em Word	
CT-236	A tela no celular	
CT-237	A cor não informa sozinha	
CT-238	Locação sem nada registrado	
CT-239	A tela de Início acompanha o sistema	
CT-240	A barra de filtros é igual em toda tela	
CT-241	Enter busca	
CT-242	Todo botão cabe no dedo	
CT-243	Tudo que é clicável reage ao mouse	
CT-244	O cursor diz o que a coisa faz	
CT-245	O teclado enxerga onde está	
CT-246	Excesso de requisição não vira "erro do servidor"	
CT-247	O menu fica parado ao rolar	
CT-248	O menu está dividido em blocos	
CT-249	Bloco vazio some junto com o título	
CT-250	No celular o menu continua confortável para o dedo	
CT-251	A barra de rolagem do menu combina com o sistema	

Caso	O que testa	Resultado
CT-252	Instalação nova deixa alguém entrar	
CT-253	A cópia de segurança volta inteira	
CT-254	As telas têm prova automática	

Total: 254 casos · Etapas cobertas: 0 a 12

18. Testes automatizados

Estes rodam sozinhos e conferem o que está por baixo da tela.

Rodando

```
docker compose exec api npm test    # as regras — cerca de 85 segundos
docker compose exec web npm test    # as telas — cerca de 20 segundos
```

O que eles cobrem

Grupo	Quantidade	O que confere
Unidade	341	CNPJ, chave da NF-e, leitura de XML, parcelas, senha, planilha, solicitação, aprovação, cotação, equalização, recebimento, estoque, WhatsApp, as contas dos relatórios e as da locação
Integração	296	Login, permissões, cadastros, alçadas, solicitações, aprovações, cotações, portal, equalização, pedidos, recebimento, estoque, fiscal, WhatsApp, relatórios e locação
Telas	35	Quem vê o quê no menu, solicitação que não duplica, alçada na aprovação, custo do atraso na locação, escolha entre PDF e Word

> As provas de tela rodam num navegador de mentira, em memória. Elas conferem **o que a tela faz**, não como ela parece. Aparência é medida pela régua em `scripts/auditoria-ui.mjs`.

Os testes de integração rodam num **banco separado** (`portoink_test`). Eles nunca tocam nos dados de desenvolvimento.

Rodando só uma parte

```
docker compose exec api npm run test:unidade      # rápido, sem banco
docker compose exec api npm run test:integracao   # com banco
```

Sempre pelo npm — nunca o arquivo solto

> **Os testes de integração APAGAM todos os dados antes de rodar.** É por isso que eles usam um banco separado (`portoink_test`).
>
> Quem aponta para esse banco é o `npm` . Rodar um arquivo direto, assim:
>
> ```
> docker compose exec api npx tsx --test testes/recebimento.test.ts   # NÃO faça isso
> ```
>
> deixa o alvo no banco de **desenvolvimento** — e leva embora as obras, solicitações e pedidos que você estava usando para testar.
>
> Desde a versão 0.8.0 existe uma trava: antes de apagar qualquer coisa, o sistema confere o nome do banco e recusa se ele não terminar em `_test` . A mensagem é:
>
> ```
> RECUSADO: os testes apagam dados e este banco nao e de teste (portoink).
> Rode com "npm test", que aponta para o portoink_test.
> ```

Se você perder os dados de desenvolvimento

```
docker compose exec api npm run seed
```

Isso recria as contas, o catálogo, os fornecedores e as obras. As solicitações e cotações de teste você refaz pela tela — é justamente o que este guia ensina.

Quando algum falhar

A saída mostra o nome do teste e o que era esperado. Exemplo:

```
✕ recusa CNPJ inválido
  Expected: 400
  Actual:   201
```

Isso significa: o sistema **aceitou** um CNPJ que deveria ter recusado.

> Um teste que falha é sempre informação útil — ou o sistema quebrou, ou a regra mudou e o teste precisa ser atualizado.